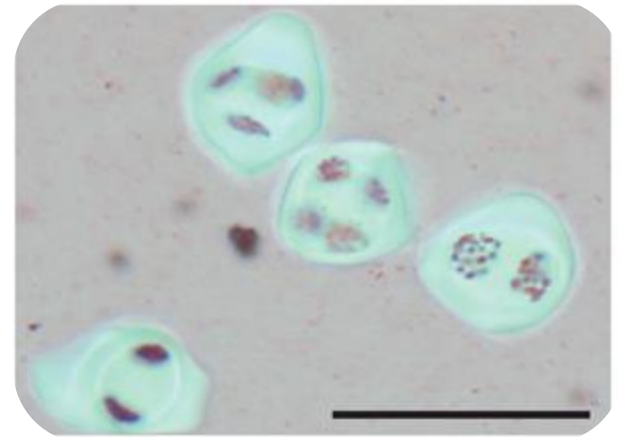


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



Clase 7

La Teoría Celular: Procariontes, Eucariontes y Virus

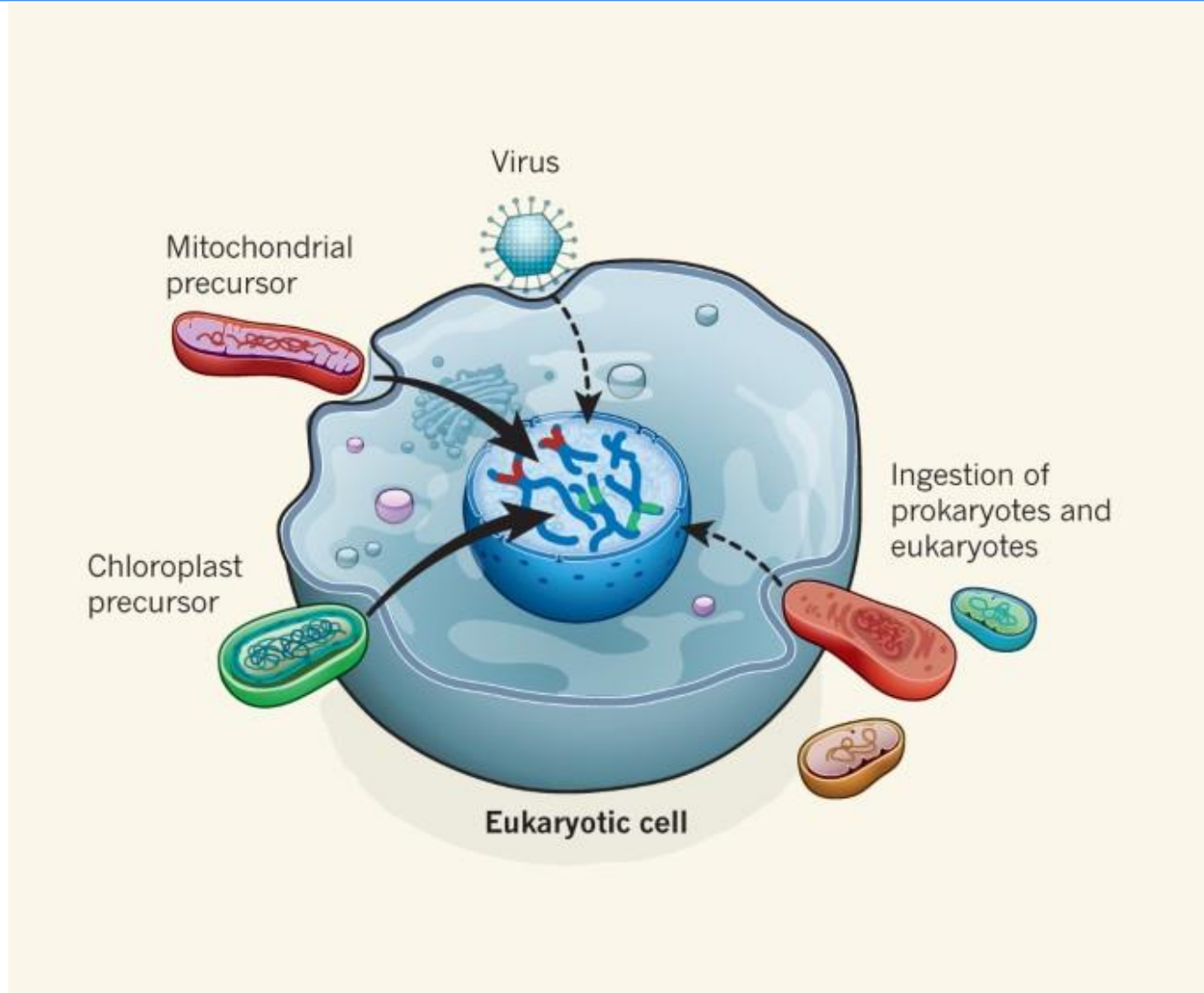
Curso BIO141C. Biología de la Célula
2do Semestre

19 de Agosto 2024

Ignacia Fuentes, PhD
Profesor Asistente
Facultad de Ciencias Biológicas

Células Eucariontes

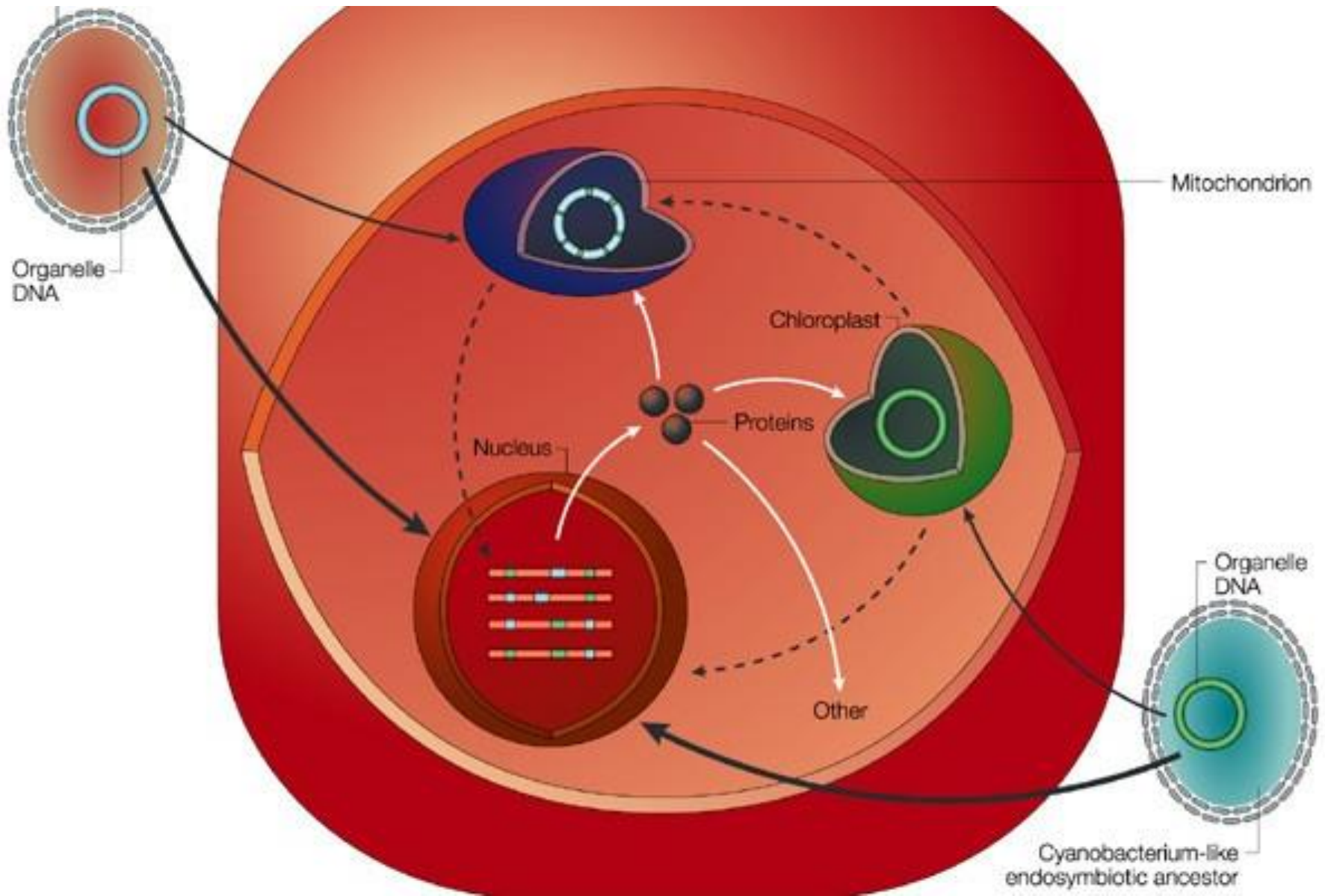
Del ayer al hoy



Archibald, J. Gene transfer in complex cells. *Nature* **524**, 423–424 (2015).

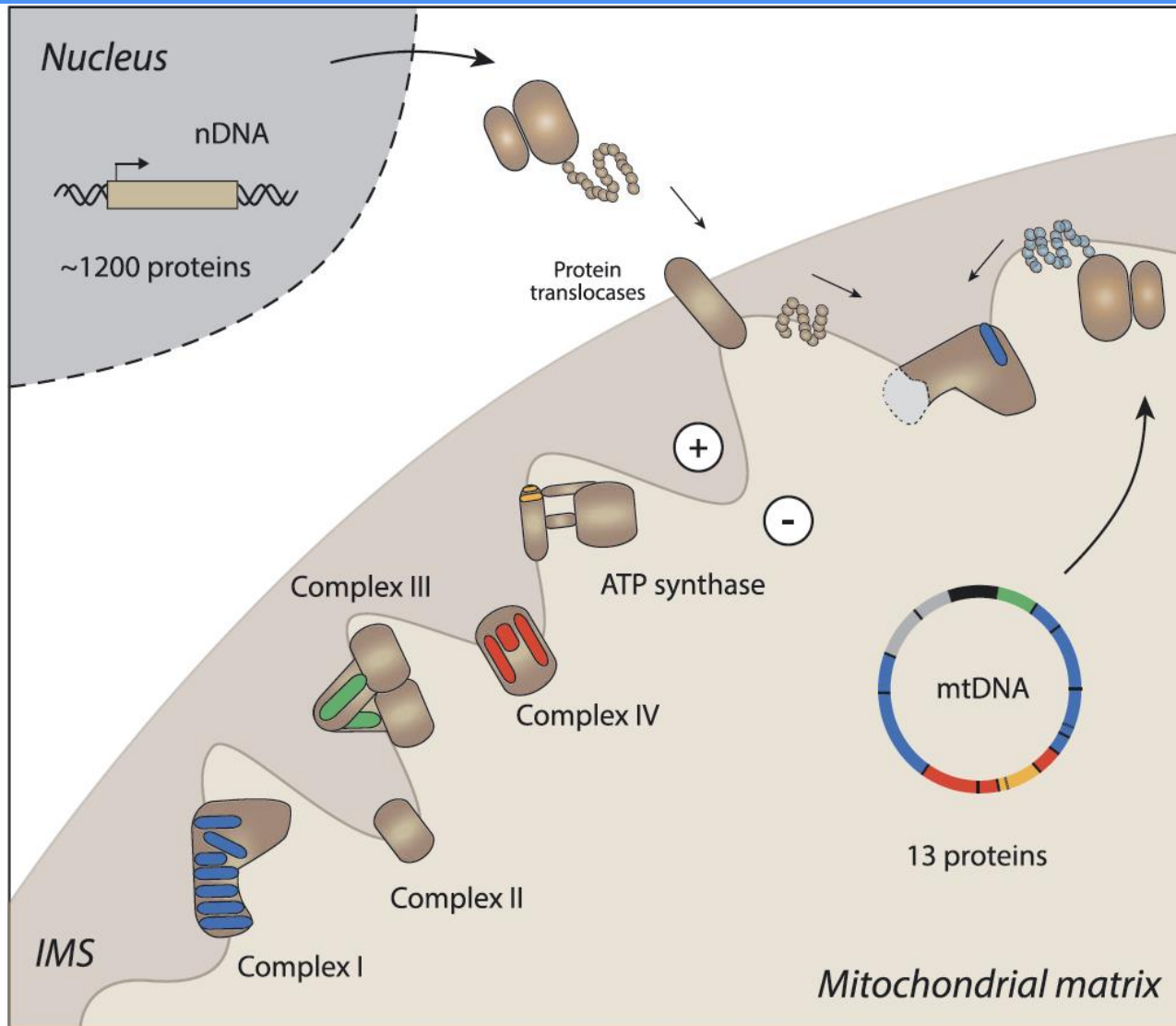
Células Eucariontes actuales

El núcleo está en control



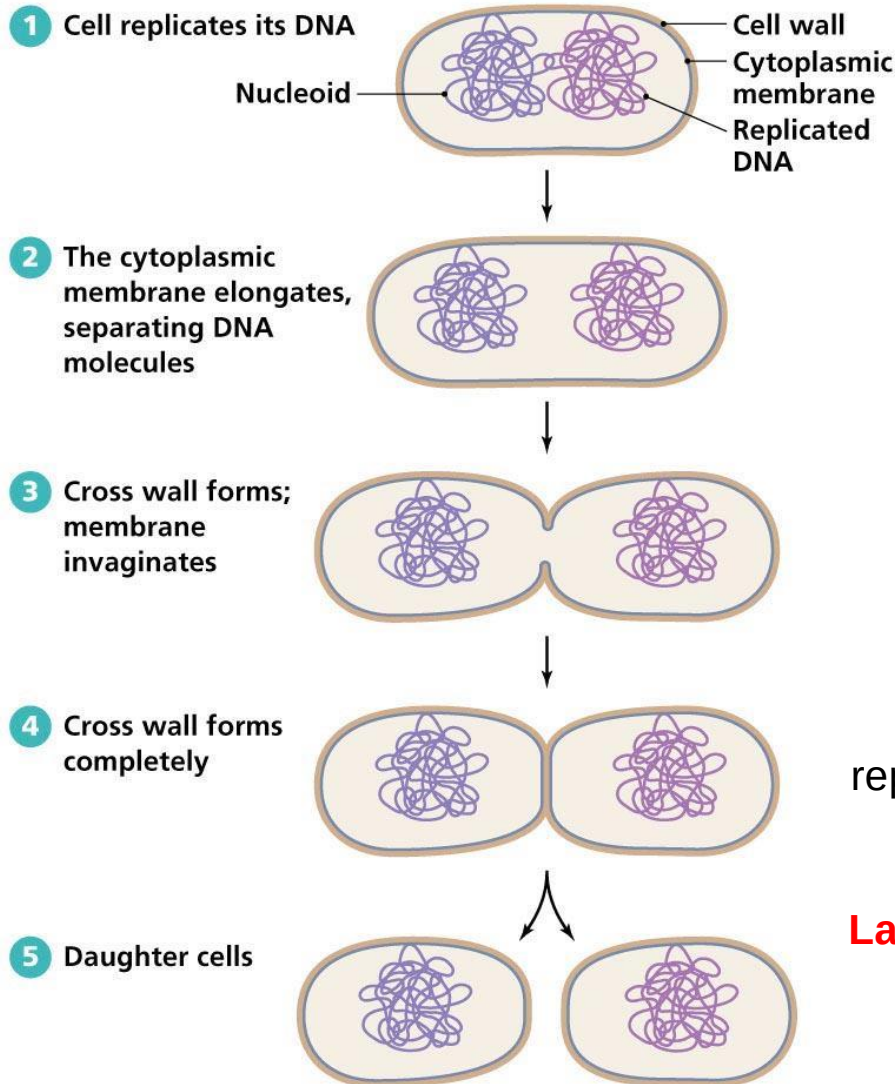
Transferencia Horizontal de Genes

Ejemplo de la Mitocondria Humana



Diferencias y Similitudes

Reproducción y hereditabilidad del ADN



Procariontes

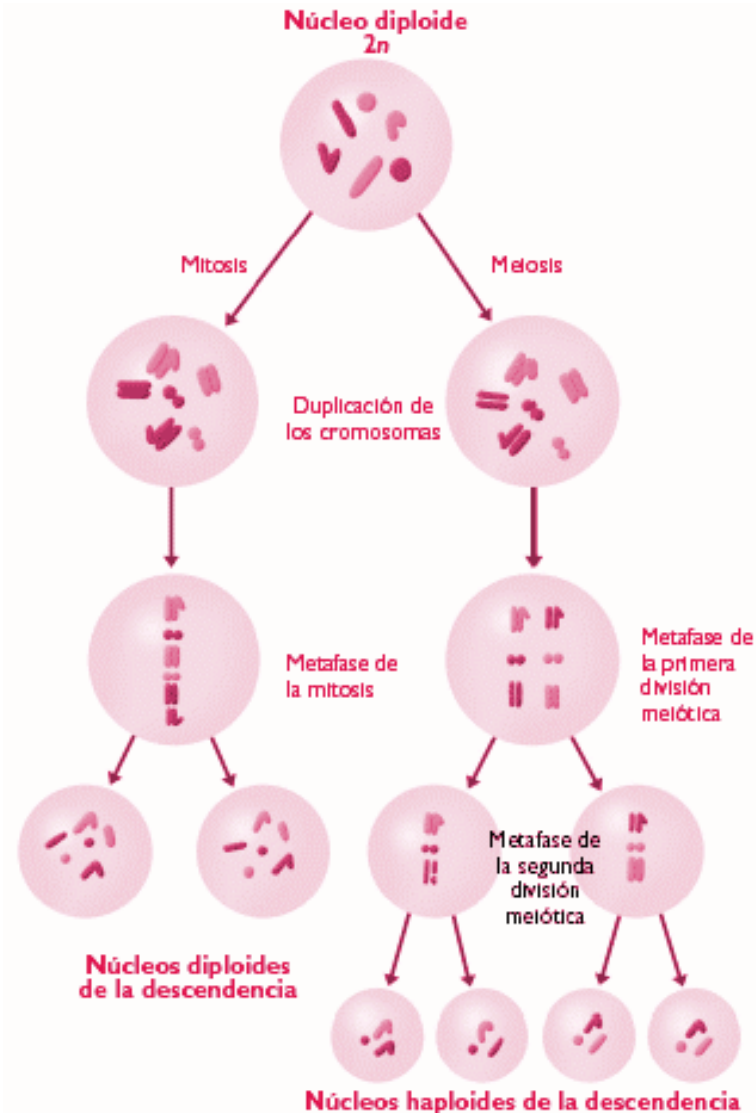


En este mecanismo de **fisión celular**, la reproducción se da producto de la formación de un anillo de fisión luego de la duplicación del cromosoma bacteriano.

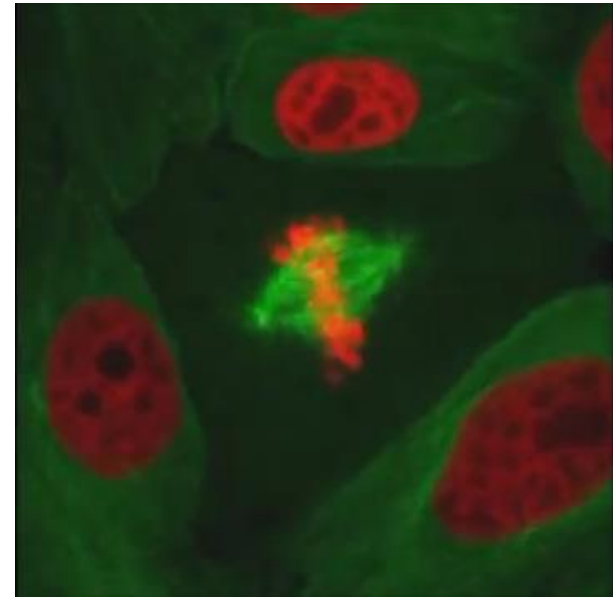
La reproducción de bacterias es rápida (tasa de duplicación ~20 min).

Diferencias y Similitudes

Reproducción y hereditabilidad del ADN



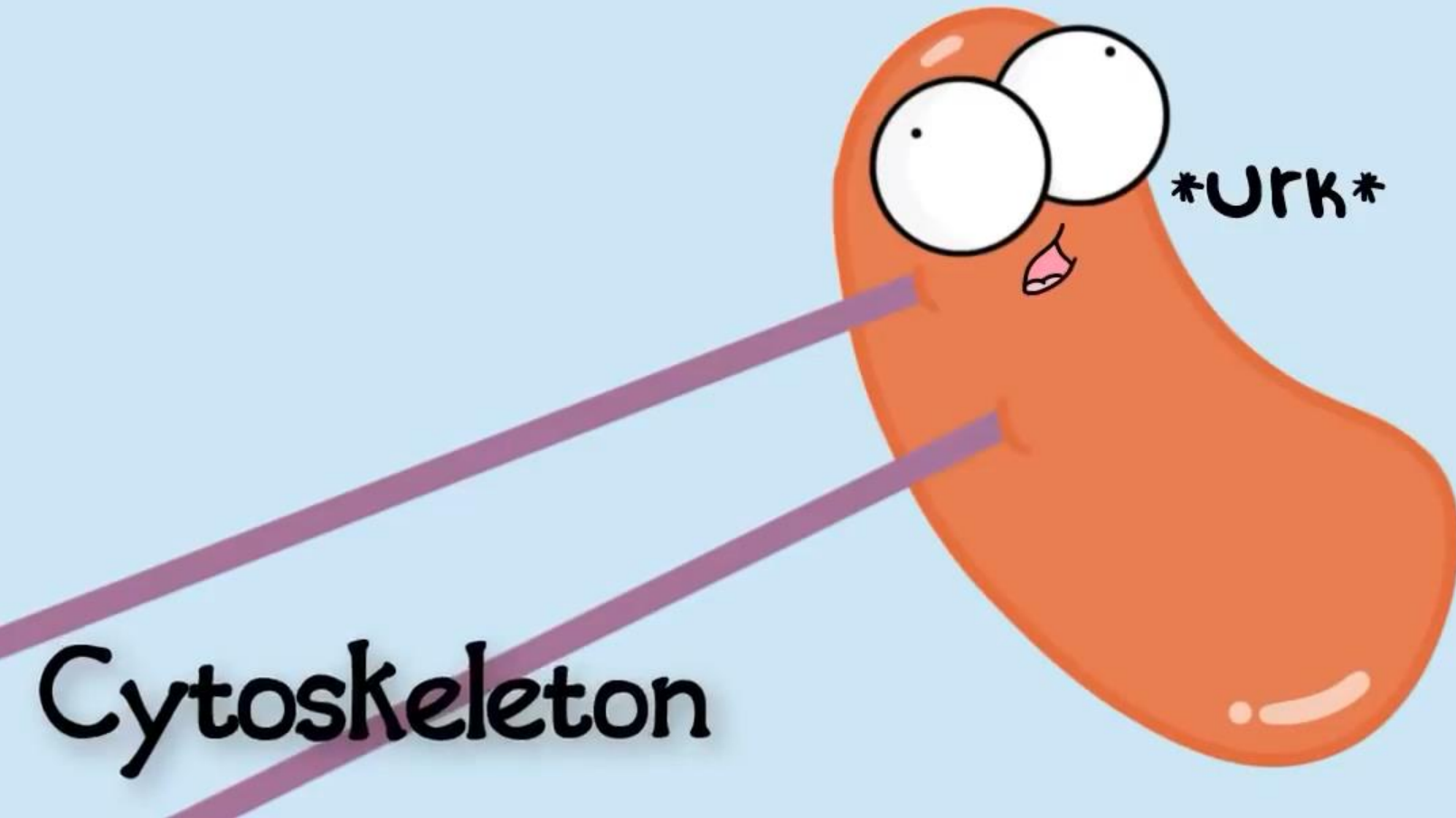
Eucariontes



Las células se dividen mediante el proceso de **mitosis**.

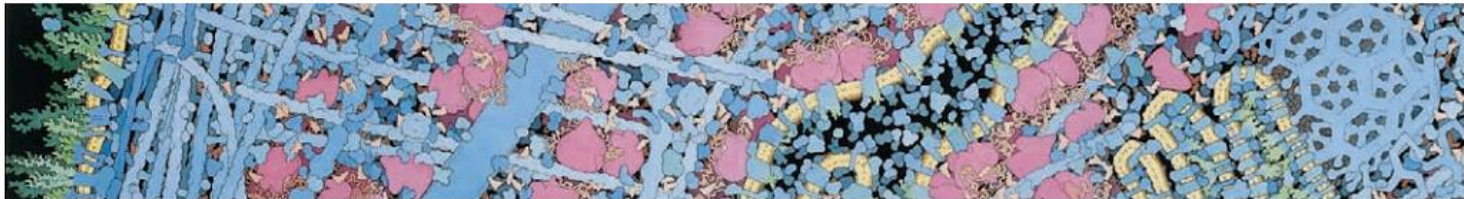
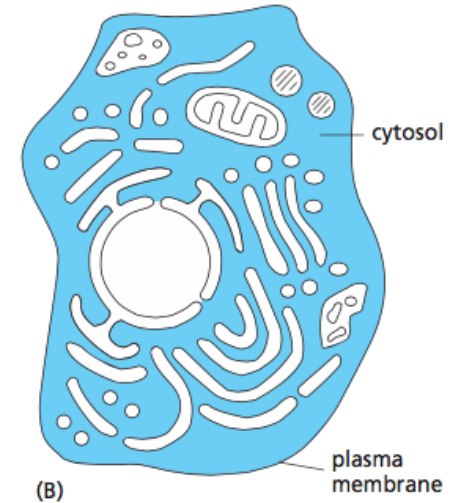
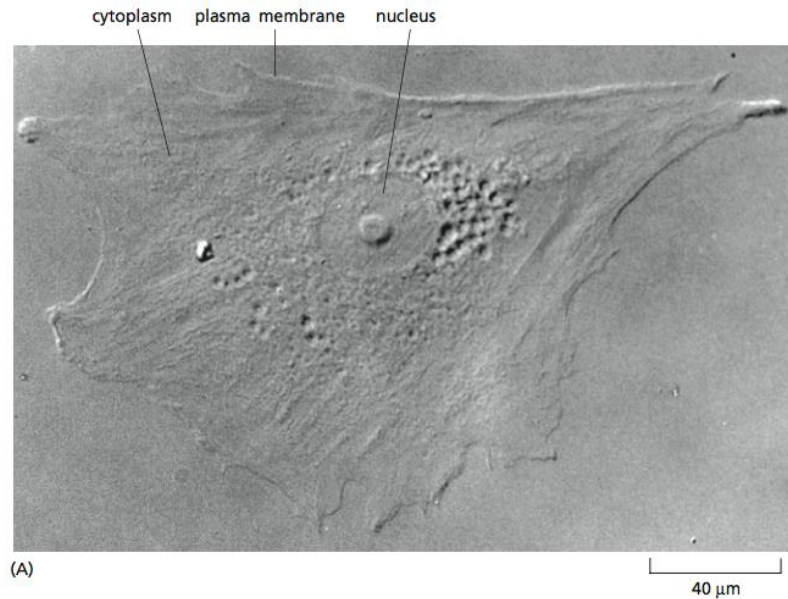
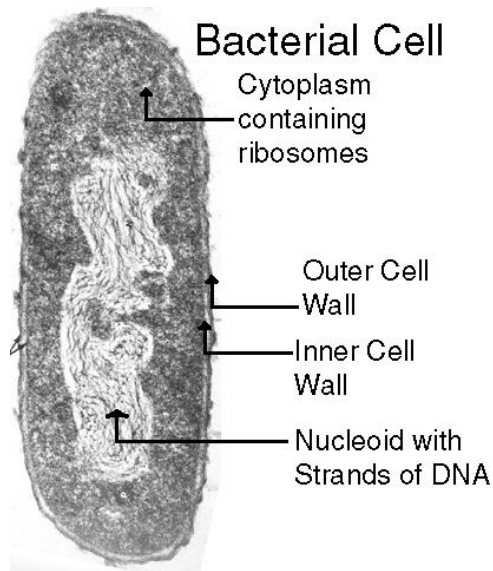
Además, en los procesos **reproductivos**, las células deben disminuir su contenido cromosómico (**meiosis**), para luego permitir el proceso fecundativo.

Diferencias y Similitudes Citosol y Citoesqueleto



Diferencias y Similitudes

El citoplasma, el citosol y el citoesqueleto



El **citoplasma** es el interior de la célula, excluyendo el núcleo.

El **citosol** forma parte del citoplasma y corresponde a la **parte fluida del interior celular** una vez **excluidos los organelos membranosos**.

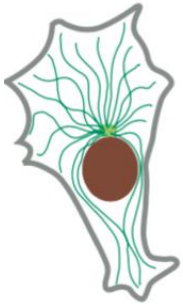
Ejemplos de **reacciones** que ocurren en el citosol son la **síntesis de proteínas** por ribosomas libres y la **dinámica de la matriz del citoesqueleto**

Becker (2007)

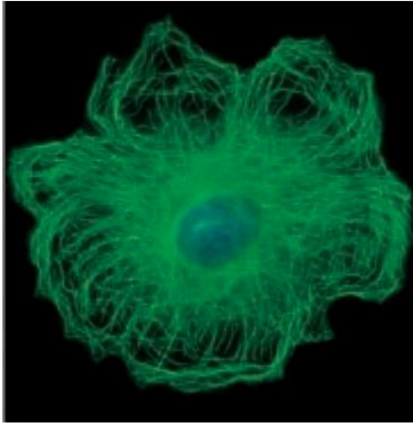
El Mundo de la Célula, 6ta Edición, Capítulo 1.

Diferencias y Similitudes

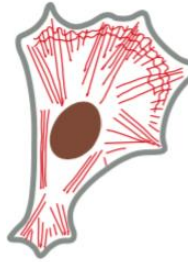
Presencia de citoesqueleto



microtúbulos
(tubulina)



(B)

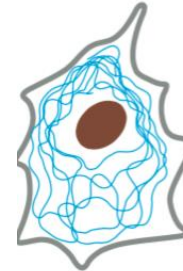


microfilamentos
(actina)

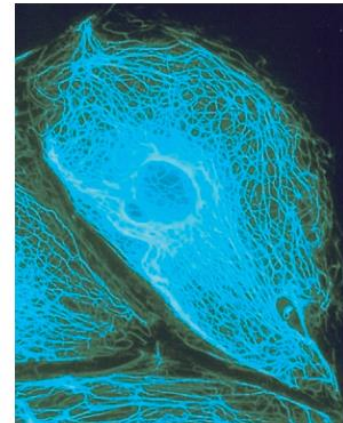


(A)

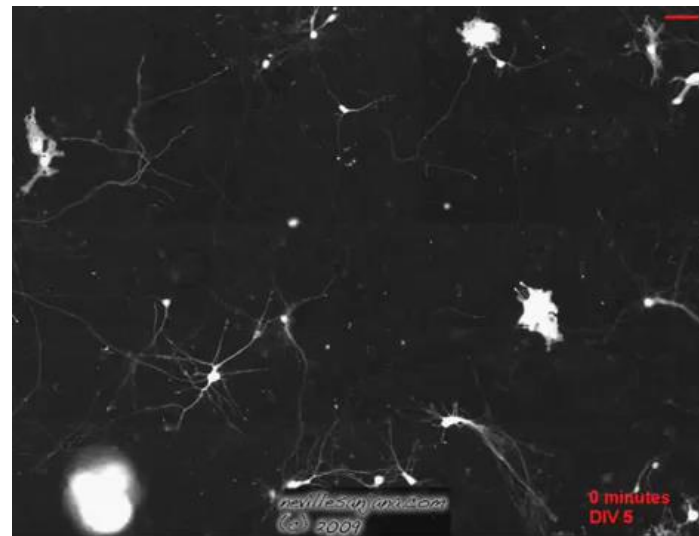
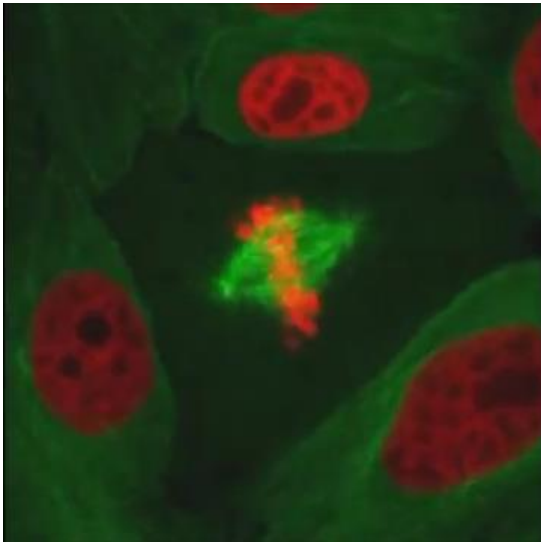
50 μm



filamentos
intermedios



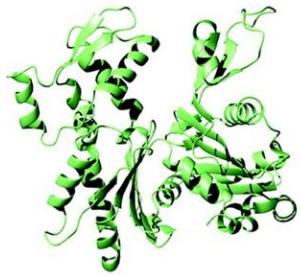
(C)



Diferencias y Similitudes

¿Citoesqueleto bacteriano?

EUKARYOTIC



Actin

PROKARYOTIC



MreB

PROKARYOTIC



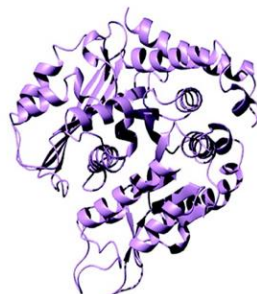
ParM



β -Tubulin



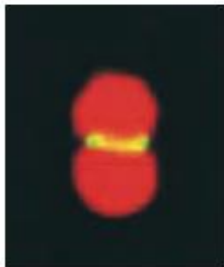
FtsZ



BtubA



(C)



1 μ m

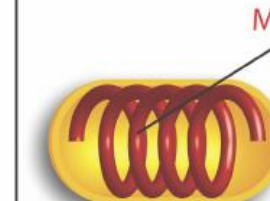
onset of division



Spherical

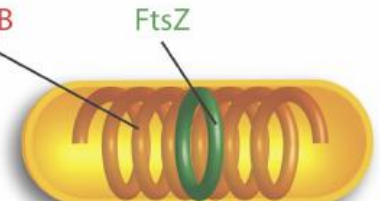
S. aureus

elongation



MreB

onset of division

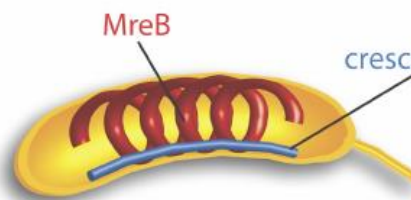


FtsZ

Rod

B. subtilis | *E. coli*

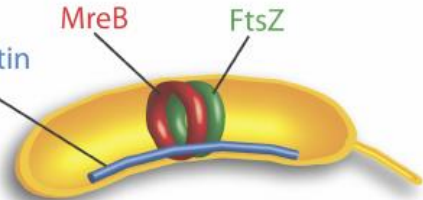
elongation



MreB

crescentin

onset of division



MreB

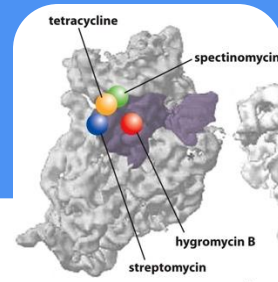
FtsZ

Vibrioid

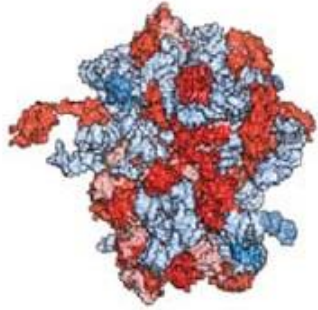
C. crescentus

Diferencias y Similitudes

Composición y tamaño del ribosoma

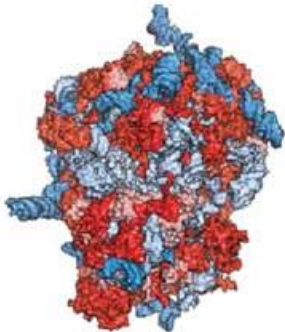


Bacteria
(*T. thermophilus* or *E. coli*)

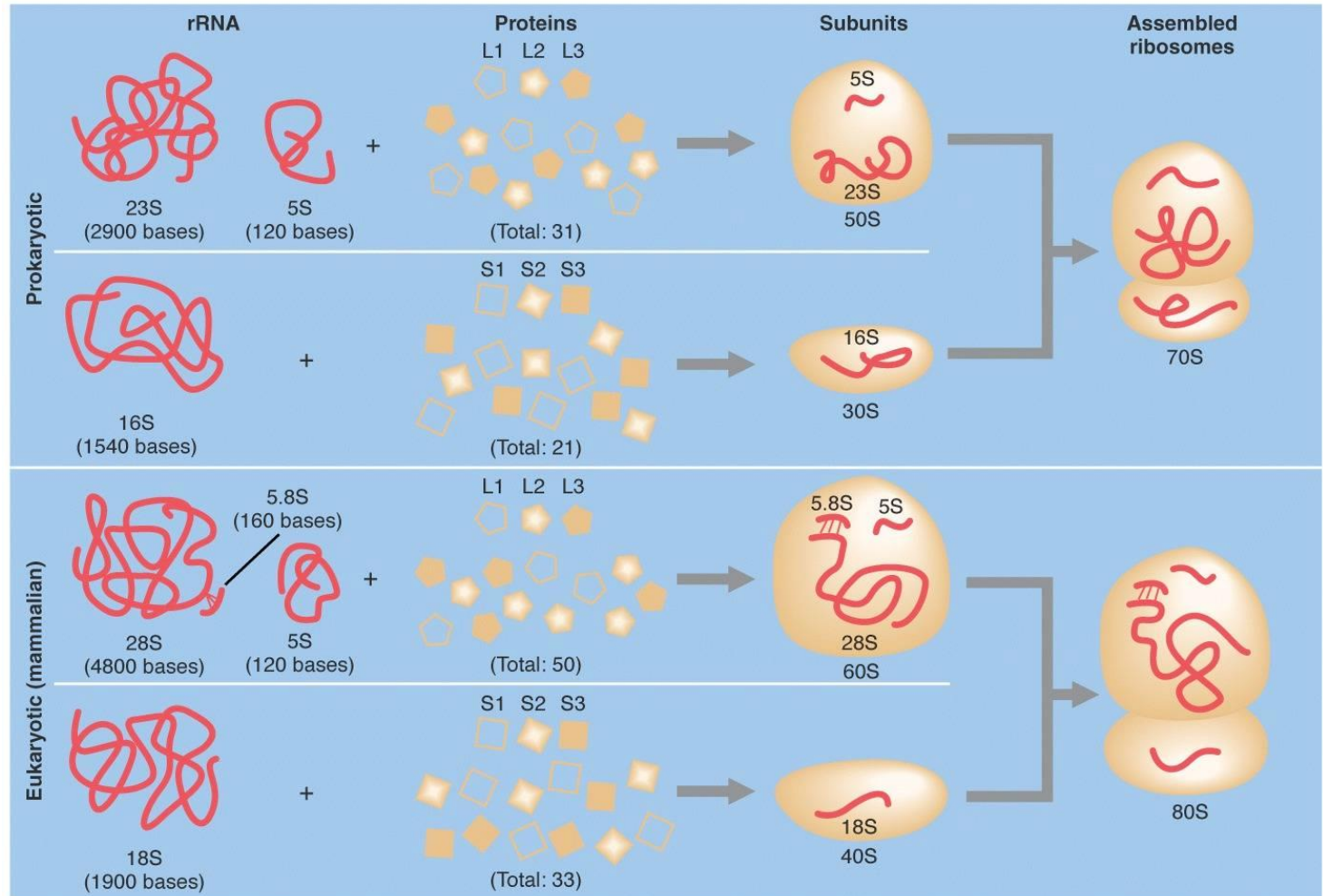


2.3 MDa

Lower eukaryotes
(*S. cerevisiae*)

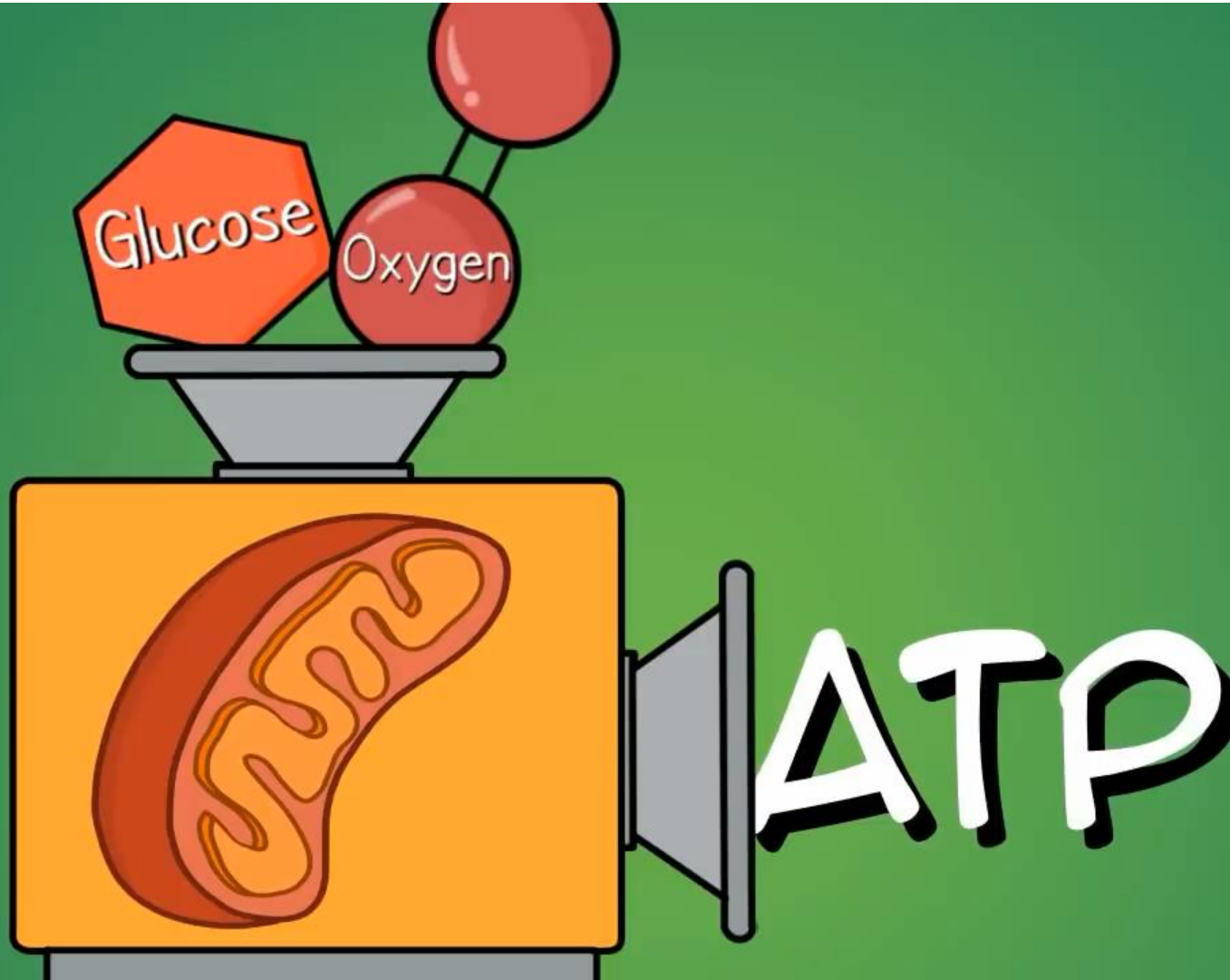


3.3 MDa



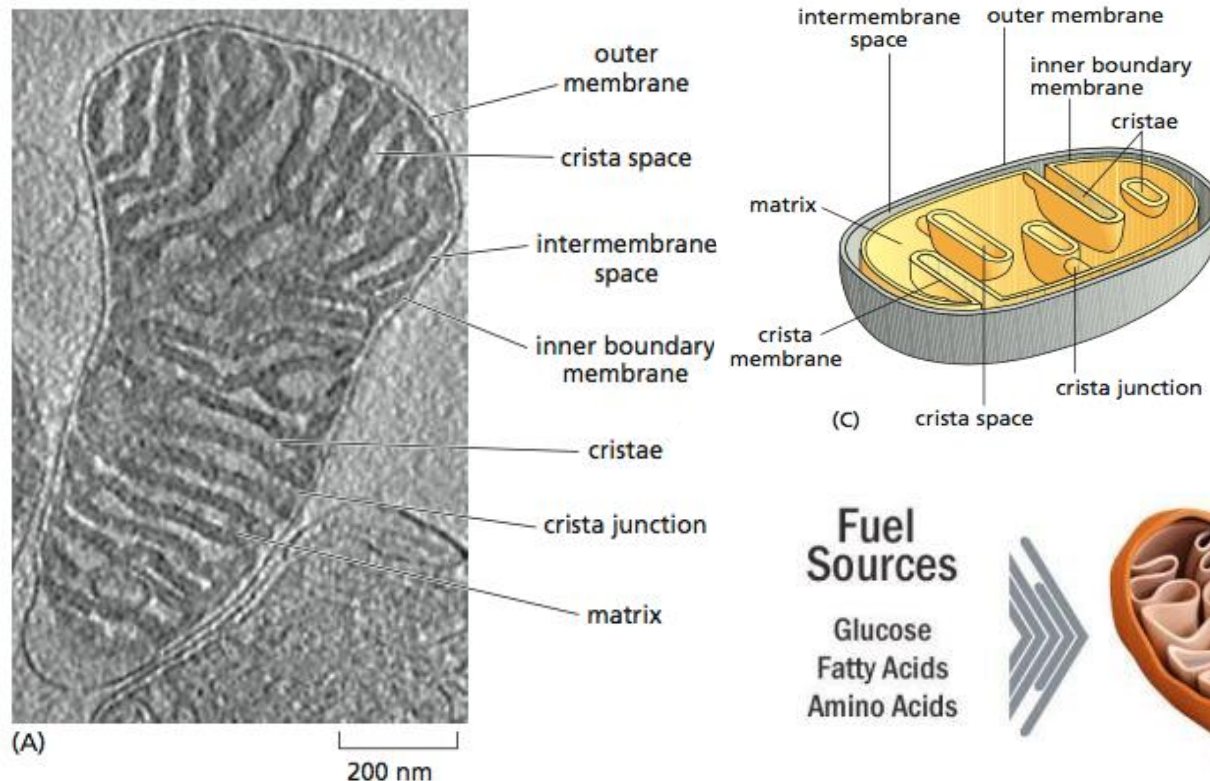
Organelos para producir energía

Mitocondrias y cloroplastos



Organelos para producir energía

Mitocondrias



Tienen **doble membrana: interna y externa.**
El **tamaño** es de 2 μm , similar al tamaño de una **bacteria.**
Tienen ADN mitocondrial y ribosomas

Fuel Sources

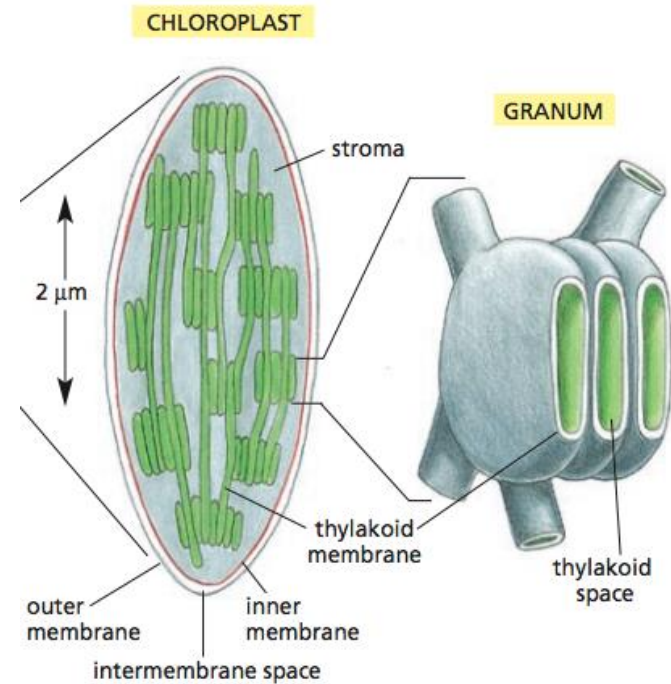
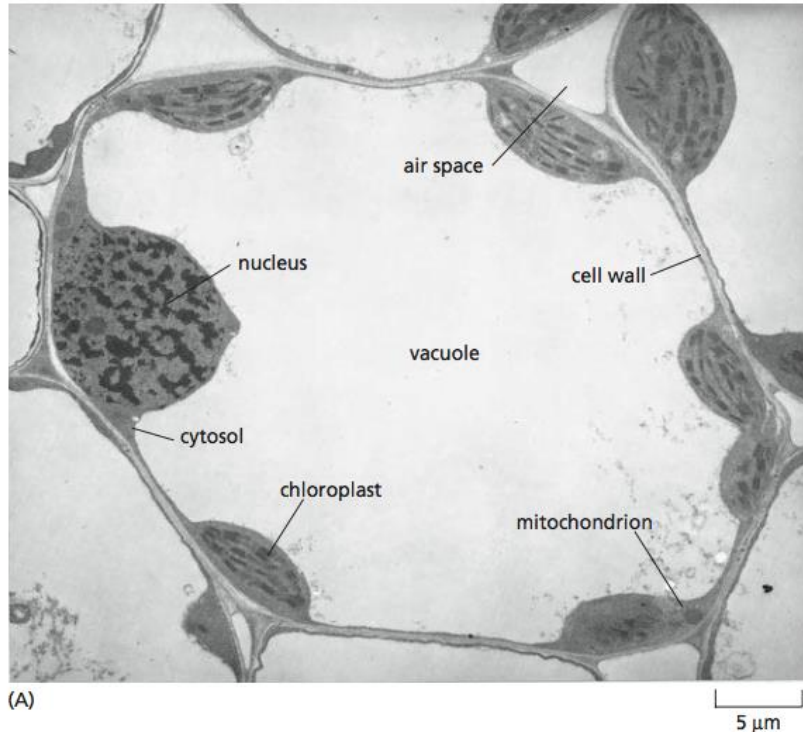
Glucose
Fatty Acids
Amino Acids



Las mitocondrias **oxidan azúcares y grasas** en la **matriz** mitocondrial, y los utilizan para la **cadena de transporte de electrones**, que ocurre en las **crestas** mitocondriales y **genera ATP**. Su abundancia celular puede ser desde **una mitocondria** (espermatozoides) hasta **cientos**, dependiendo del requerimiento energético (**más ATP, más mitocondrias**).

Organelos para producir energía

Cloroplastos



Tienen **doble membrana y un tercer sistema de membranas denominados tilacoides**, apilados en sáculos (granos), conectados entre sí.

El **estroma** es el **interior del cloroplasto** que no corresponde a la membrana tilacoidal.

Participan de reducción del nitrógeno a amoníaco, el metabolismo del azufre y la **fotosíntesis** mediante el uso de **clorofila**, generando oxígeno y azúcares a partir de luz y dióxido de carbono.

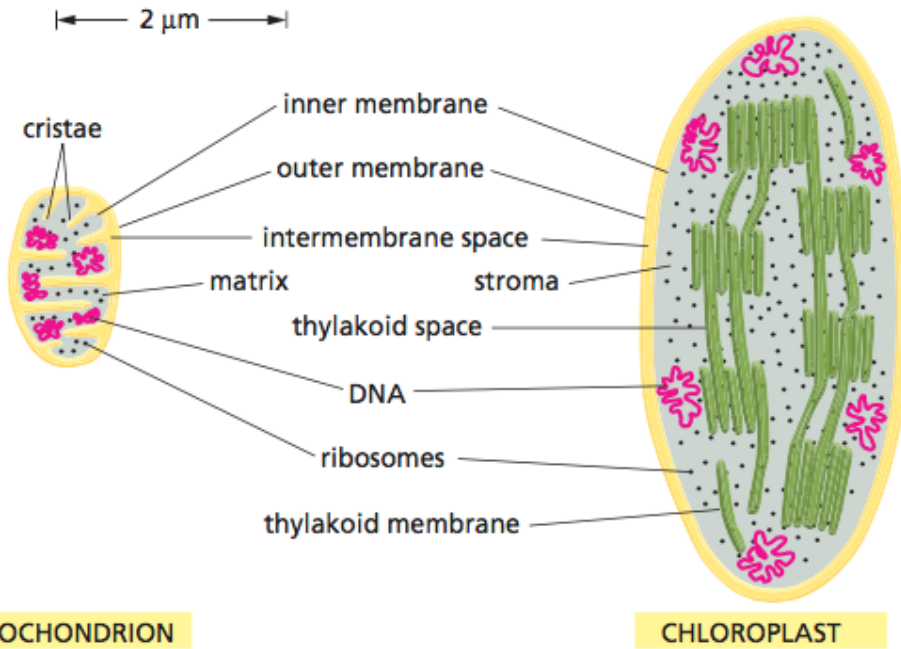
También tienen su propio ADN y ribosomas.

Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 14.

¿Su propio ADN y ribosomas?

Similitudes entre cloroplastos y mitocondrias

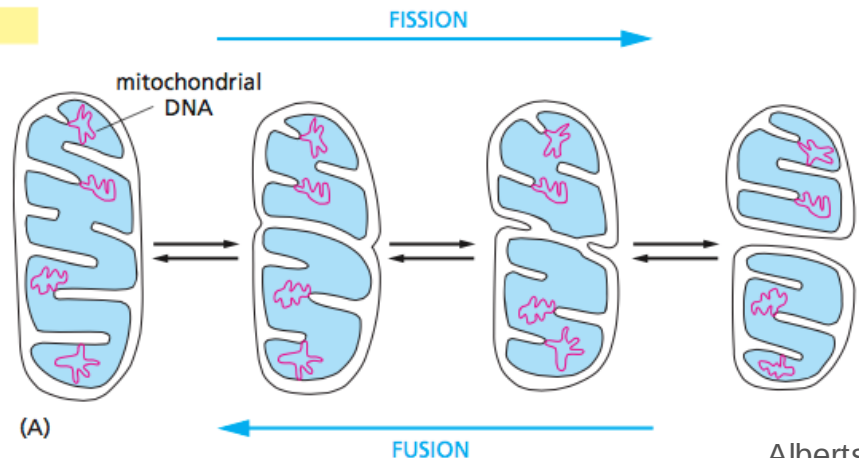


Ambos tienen su **propio ADN**.
ADN es circular y bicatenario, sin histonas

Ambos tienen sus **propios ribosomas** y **ARN ribosomal** para sintetizar proteínas

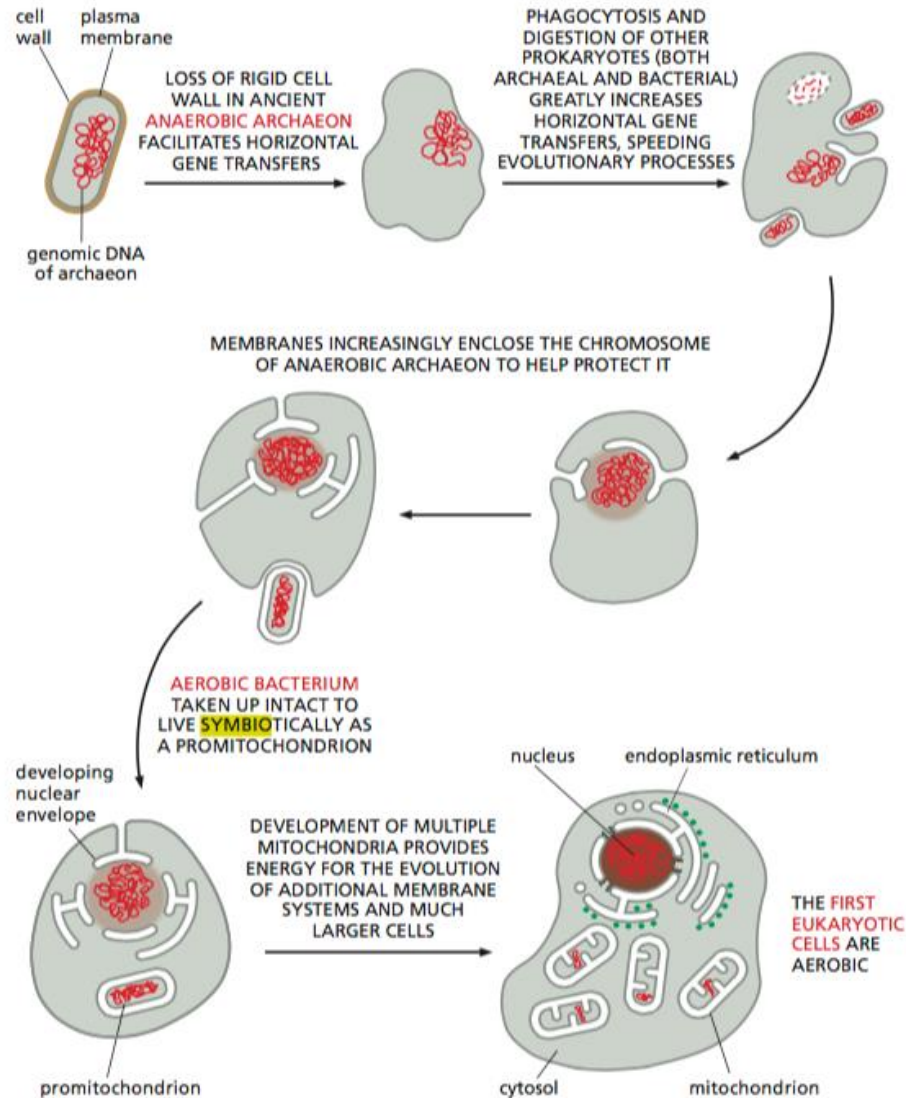
Ambos tienen membranas de alta complejidad (**doble membrana**, interna y externa, como el **núcleo**)

Las mitocondrias y cloroplastos se generan mediante **fisión**, de manera similar a **las bacterias**

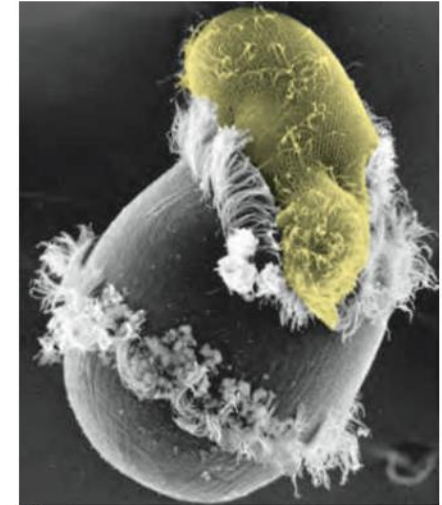


Teoría endosimbionte

Origen bacteriano de mitocondria/cloroplasto



100 μ m



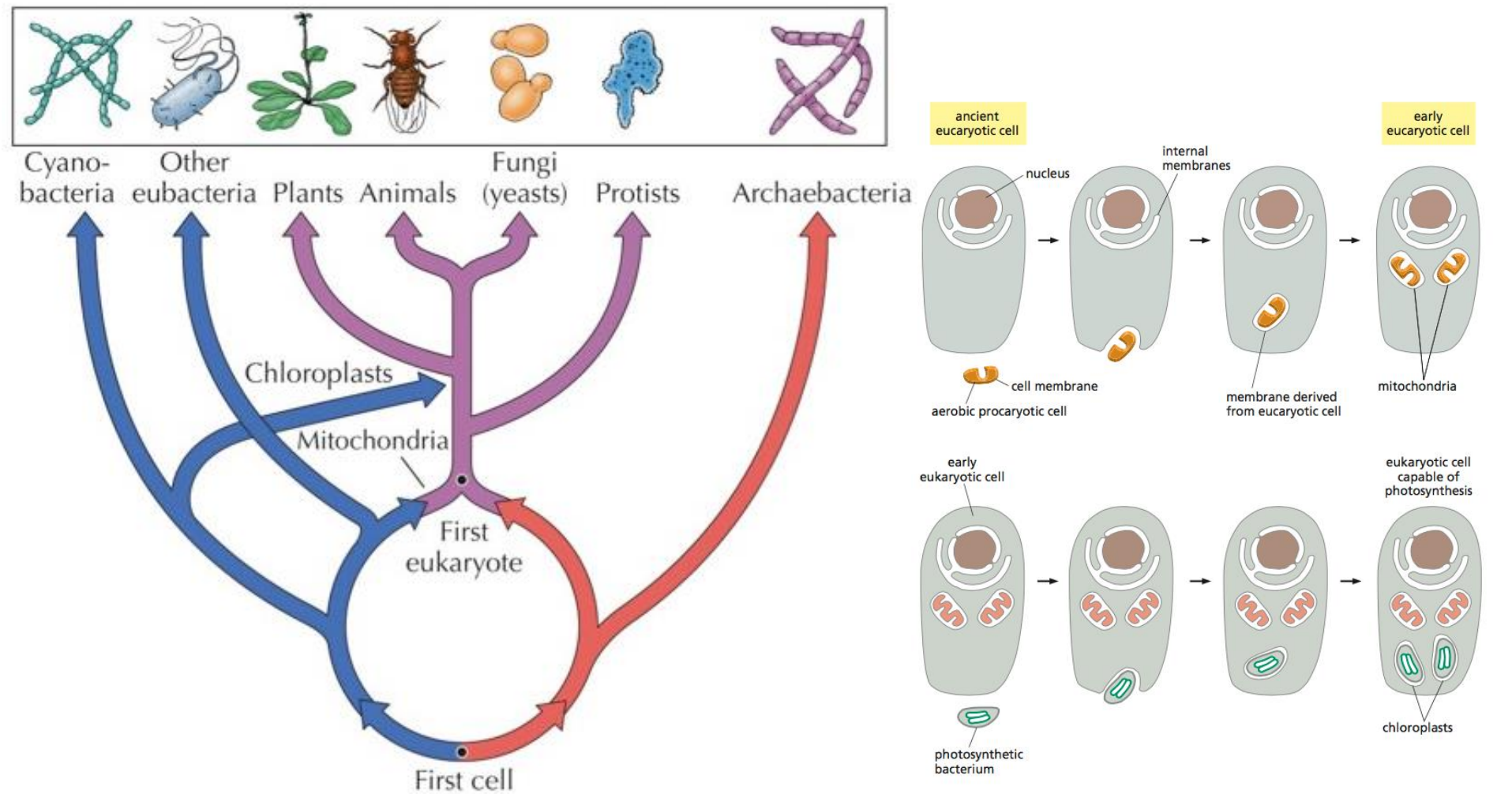
La **endosimbiosis** por **fagocitosis** de un organismo bacteriano aeróbico por parte de un organismo primitivo de gran tamaño habría ocurrido hace **1.500 millones de años**, cuando la **atmósfera** se volvió **rica en oxígeno**.
Un grupo de estos eucariontes primitivos habría adquirido **bacterias fotosintéticas (cianobacterias)** y dado paso a los **cloroplastos**.
La **fagocitosis** aún ocurre en eucariontes.

Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 14.

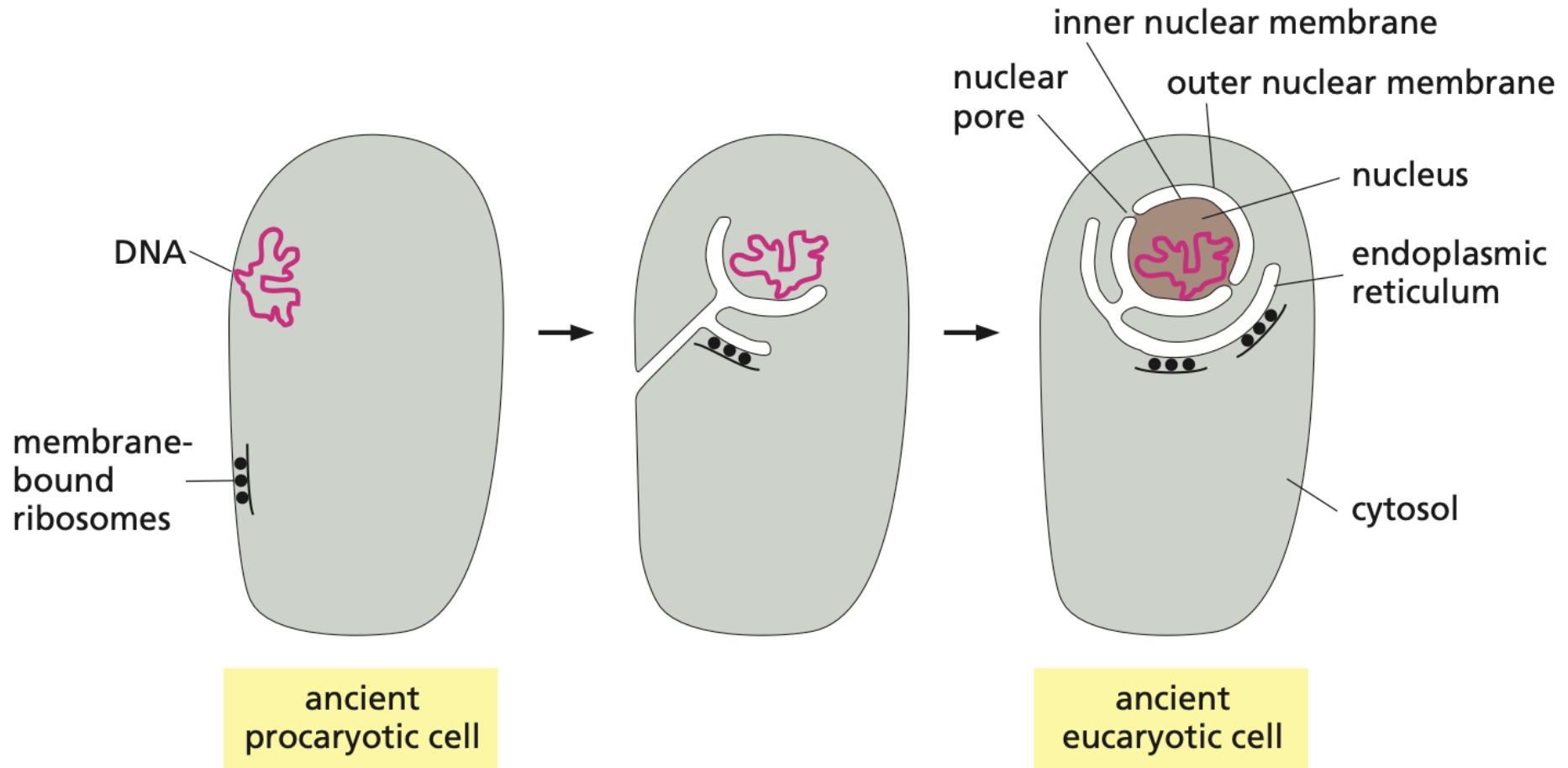
Teoría endosimbionte

Origen bacteriano de mitocondria/cloroplasto



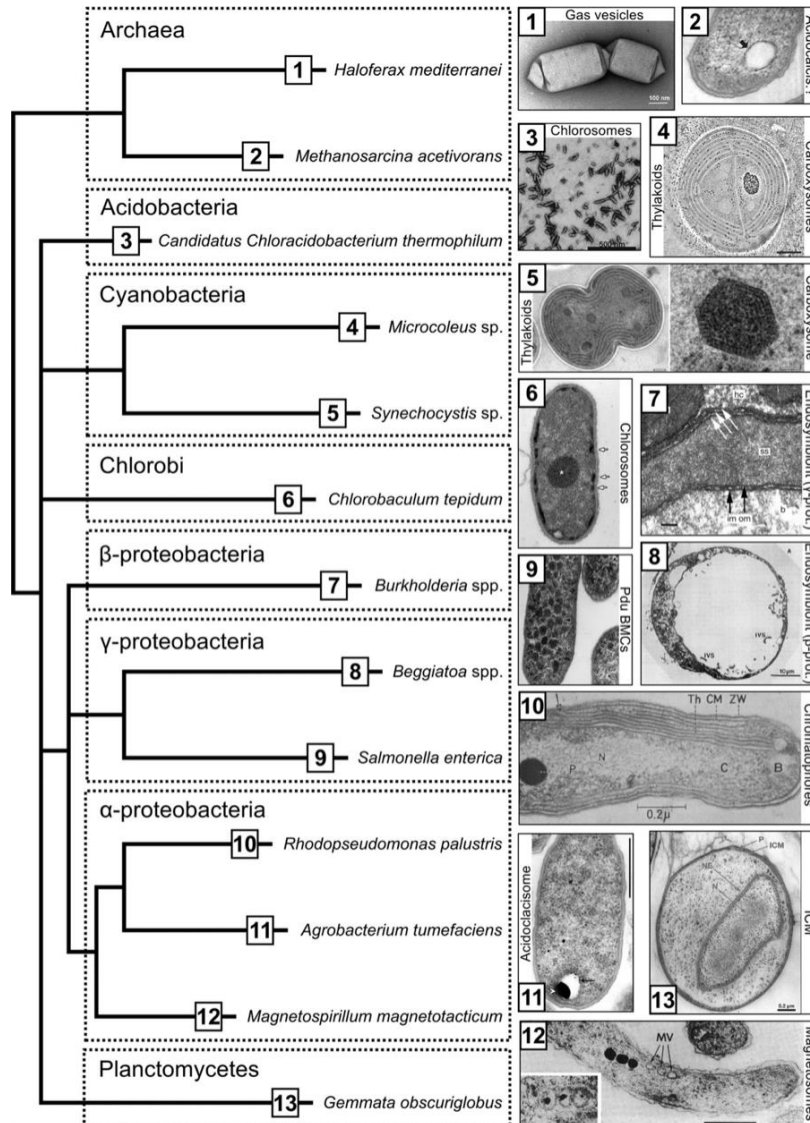
¿Cómo se produjo el núcleo?

Invaginación de la membrana



Siempre hay excepciones a la regla

¿Organelos en procariontes?

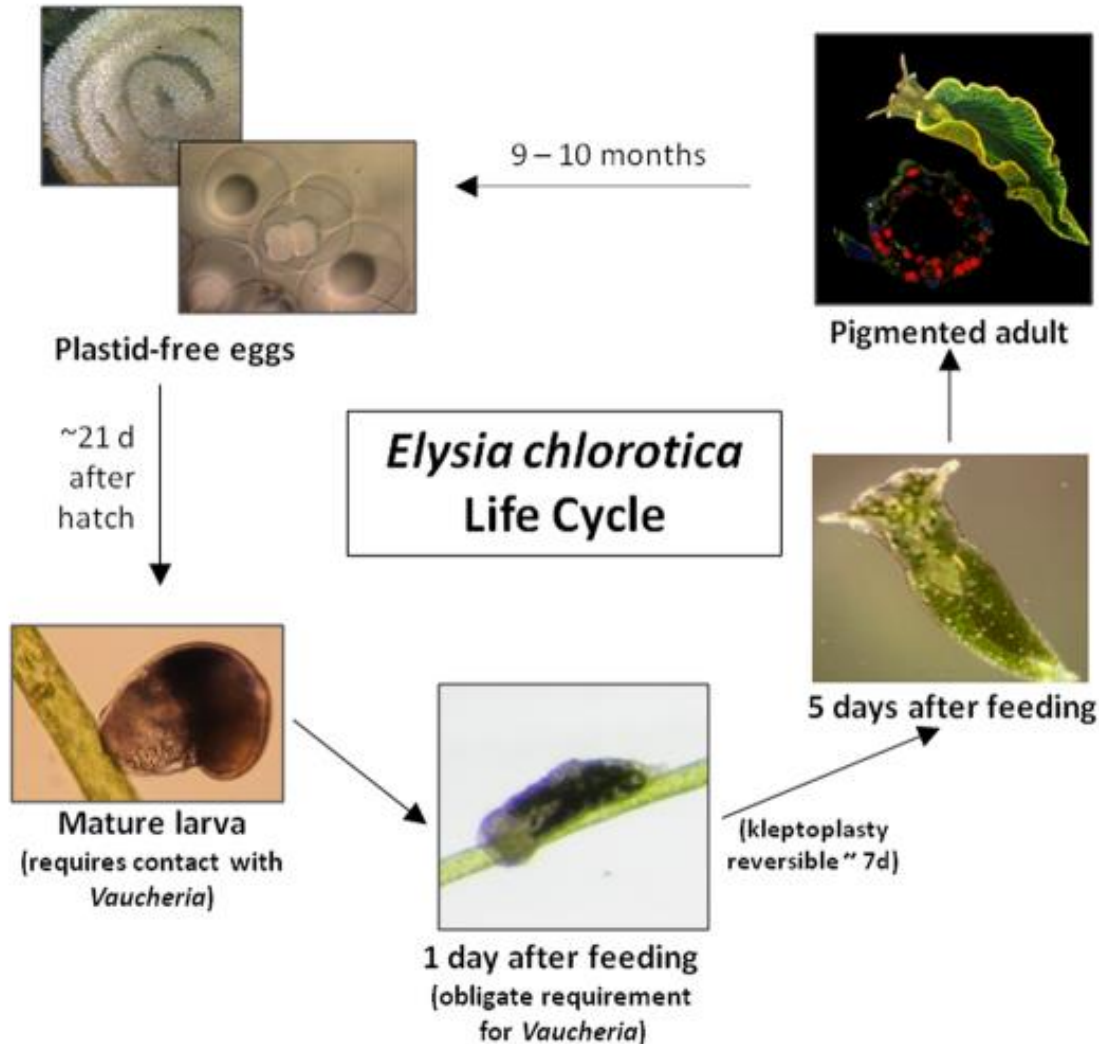


A diferencia de los organismos eucariontes, apenas un puñado de organismos procariontes cuentan 1-2 tipos de organelos en su interior.

Sin embargo, muchas de estas estructuras vesiculares son compuestos de **cubiertas proteicas** y no membranosas.

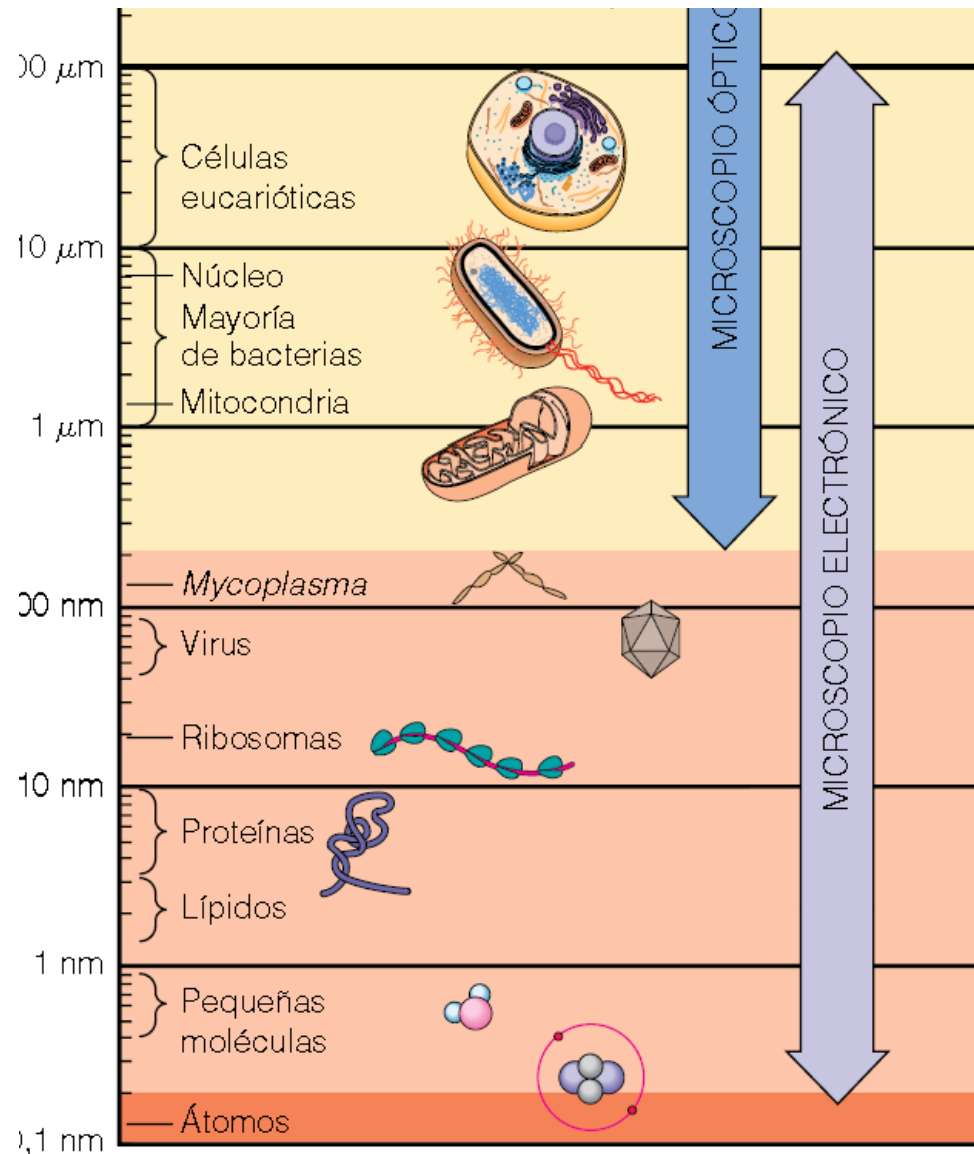
Siempre hay excepciones a la regla

¿Cloroplastos en el reino animal?



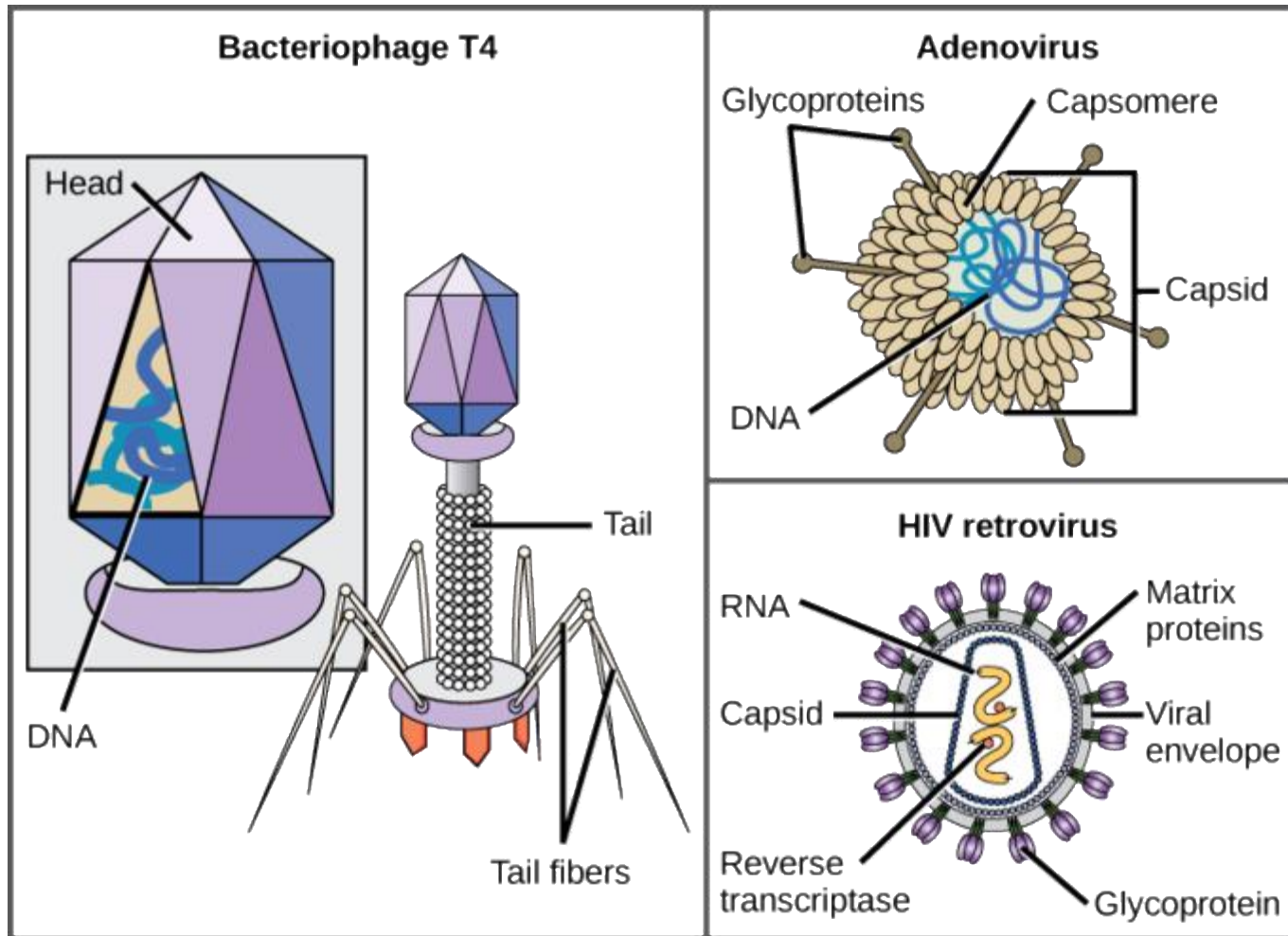
Rumpho ME, Pelletreau KN, Moustafa A, Bhattacharya D. **The making of a photosynthetic animal.** J Exp Biol. 2011 Jan 15;214(Pt 2):303-11.

¿Y los Virus? ¿Están Vivos?



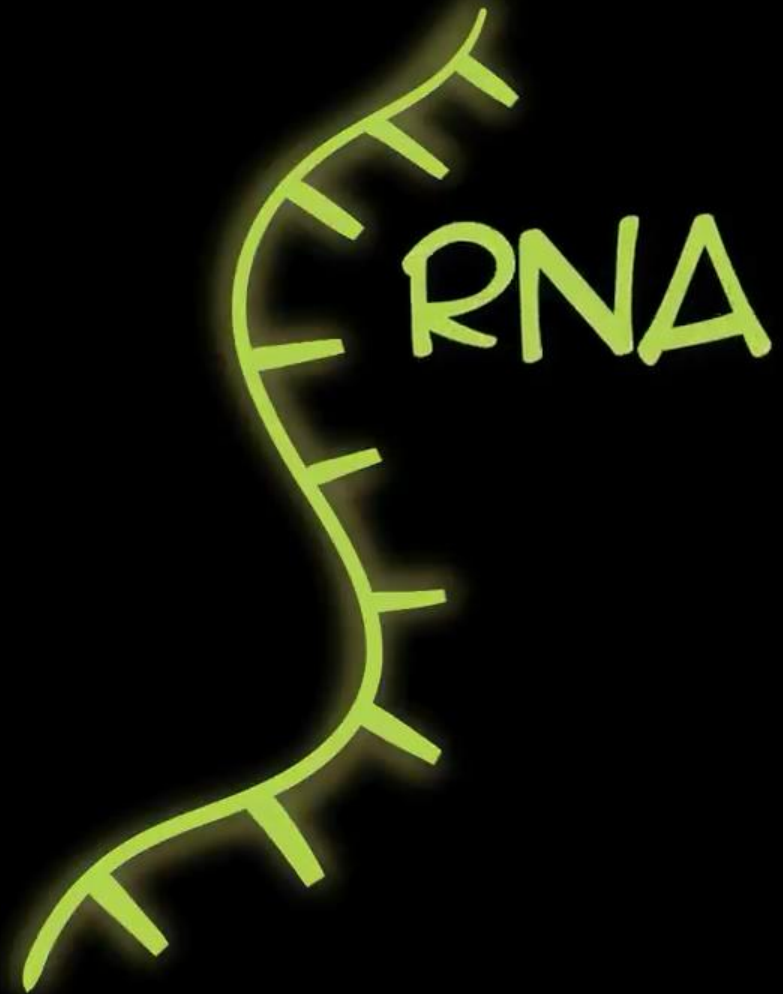
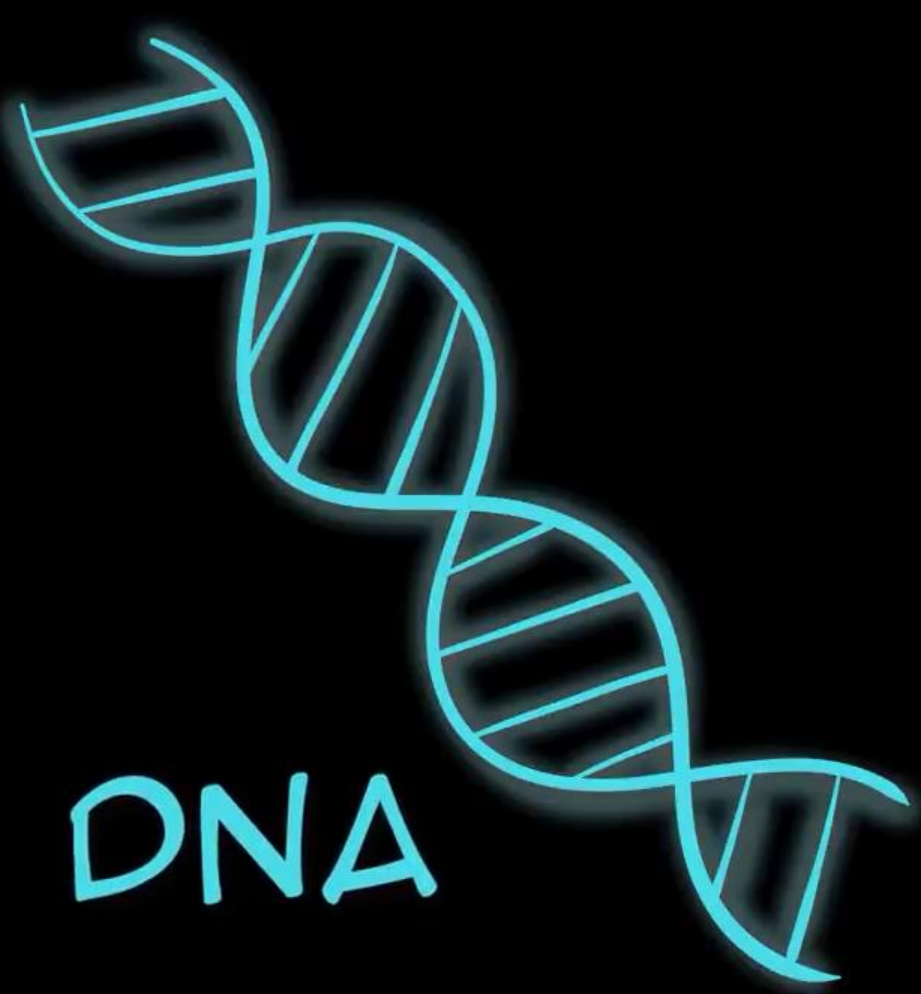
Estructura de los virus

Compuestas de proteínas y ác. nucleicos



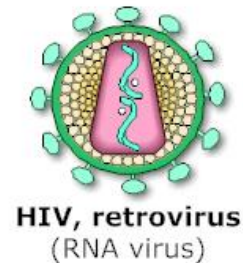
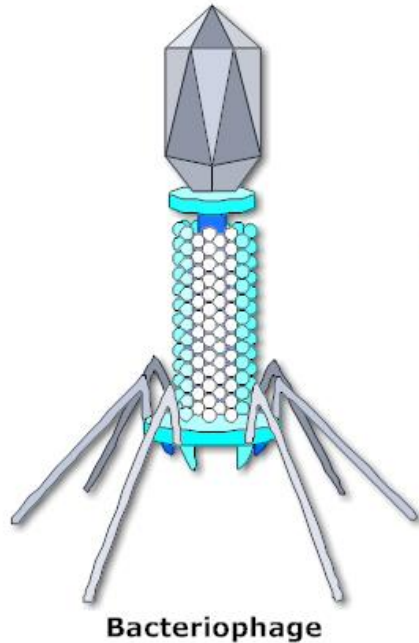
Material genético de los virus

Los virus contienen ADN o ARN



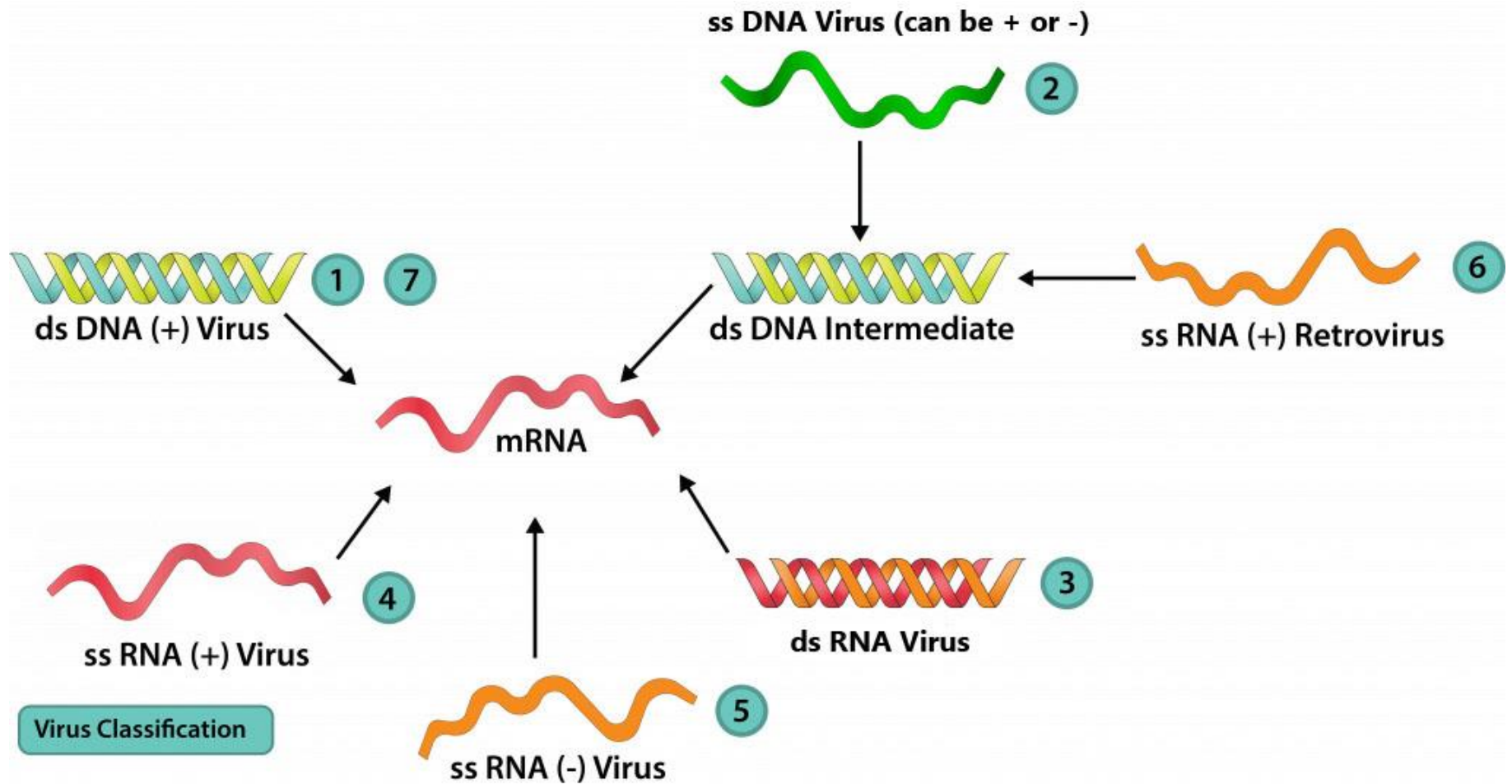
Material genético de los virus

Los virus contienen ADN o ARN



Material genético de los virus

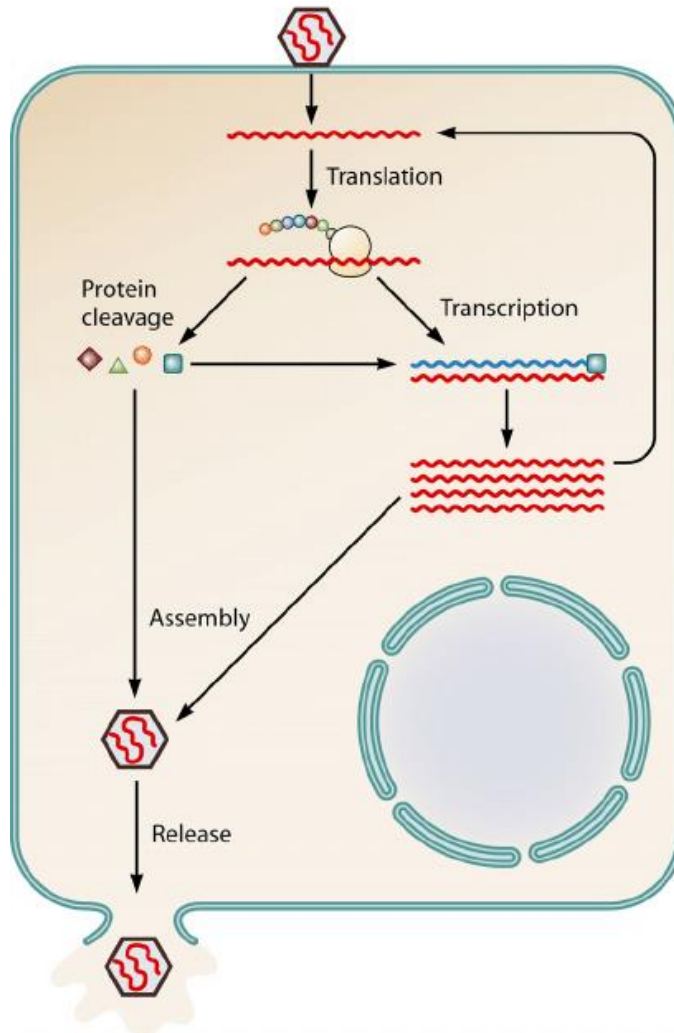
Clasificación de virus en base a ADN/ARN



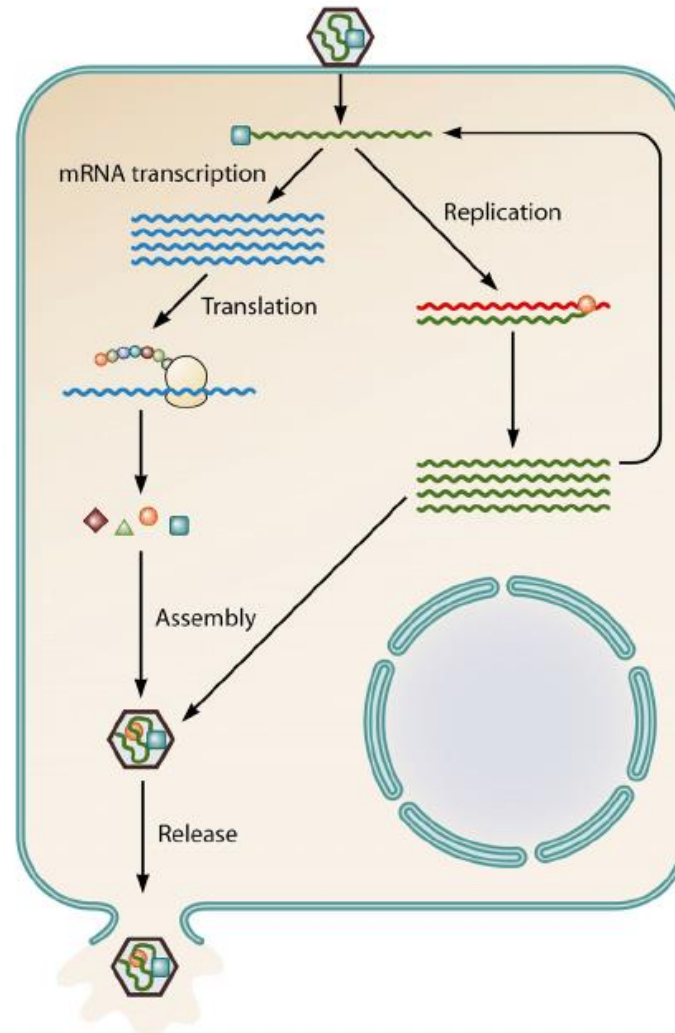
Material genético de los virus

Concepto de hebra positiva y negativa

A. Plus-sense, single-strand RNA virus



B. Minus-sense, single-strand RNA virus



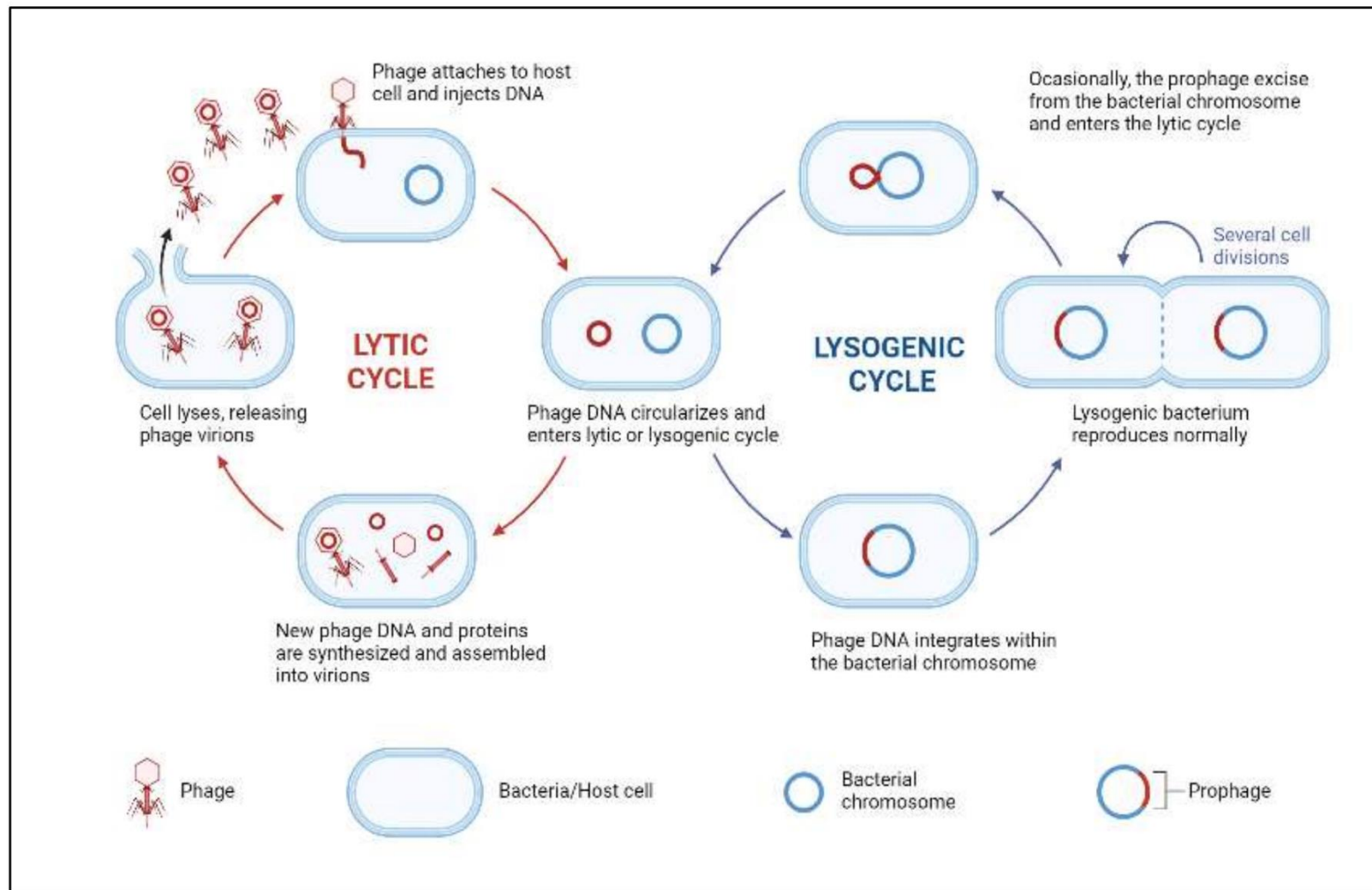
Replicación viral
Dos ciclos de replicación

Lysogenic Cycle

Lytic Cycle

Replicación viral

Dos ciclos de replicación

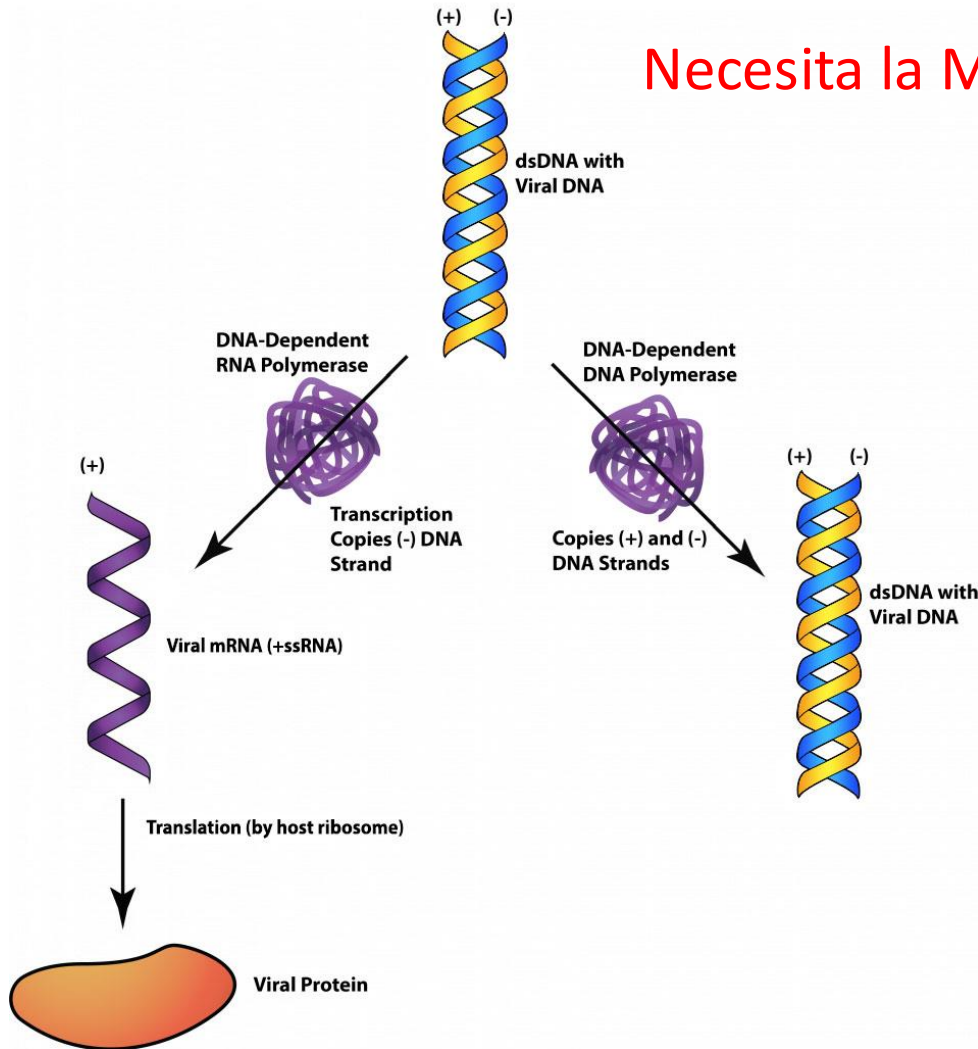


A. Alsubhi, Ghadah. "Bacteriophages as affordable solution for treatment of multidrug resistant bacteria, and their recent potential applications." *Novel Research in Microbiology Journal* (2021)

¿Cómo copio el material genético viral?

Replicación ADN-dependiente

Replication strategy of dsDNA viruses

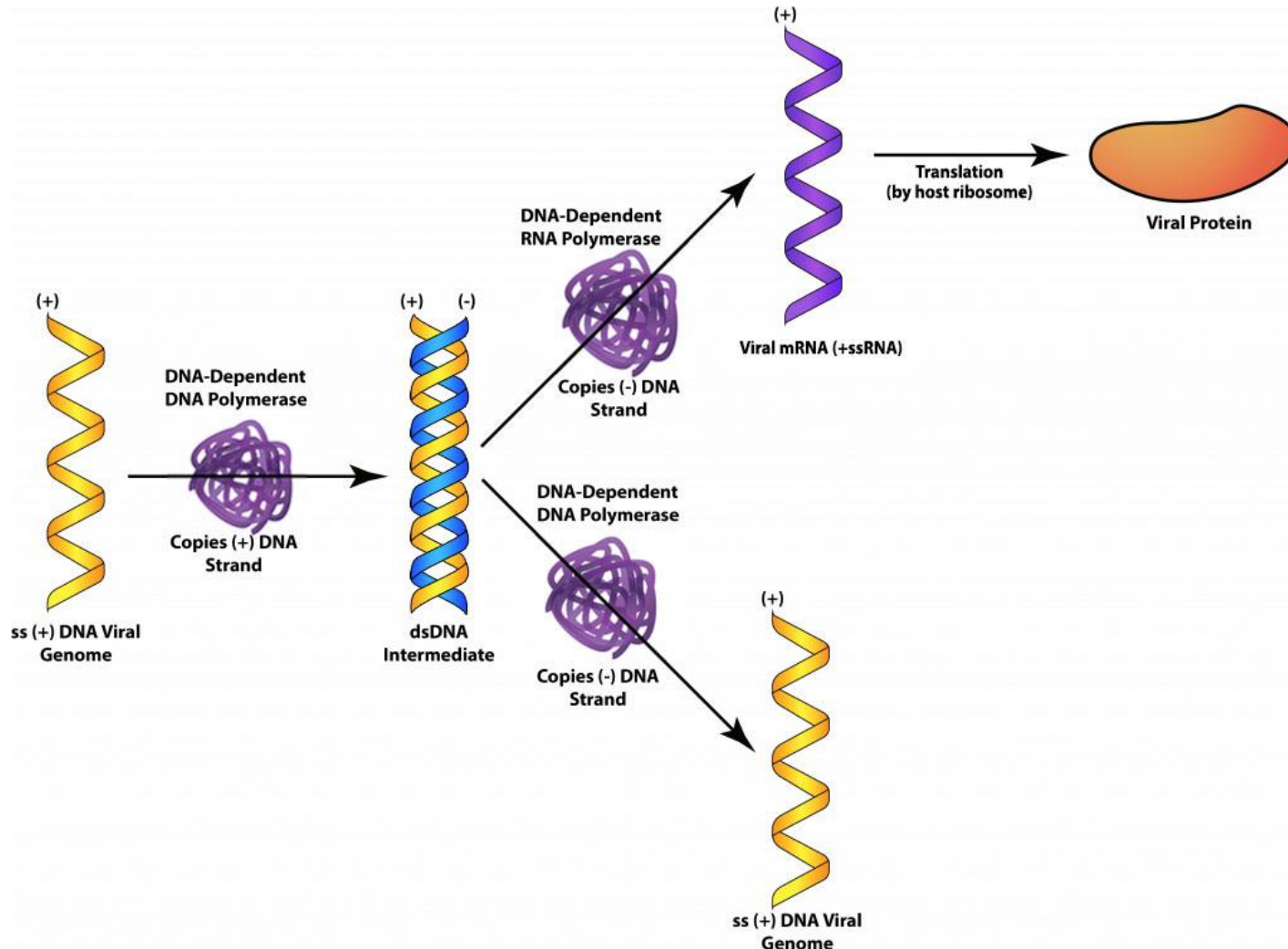


Necesita la Maquinaria de la Célula

¿Cómo copio el material genético viral?

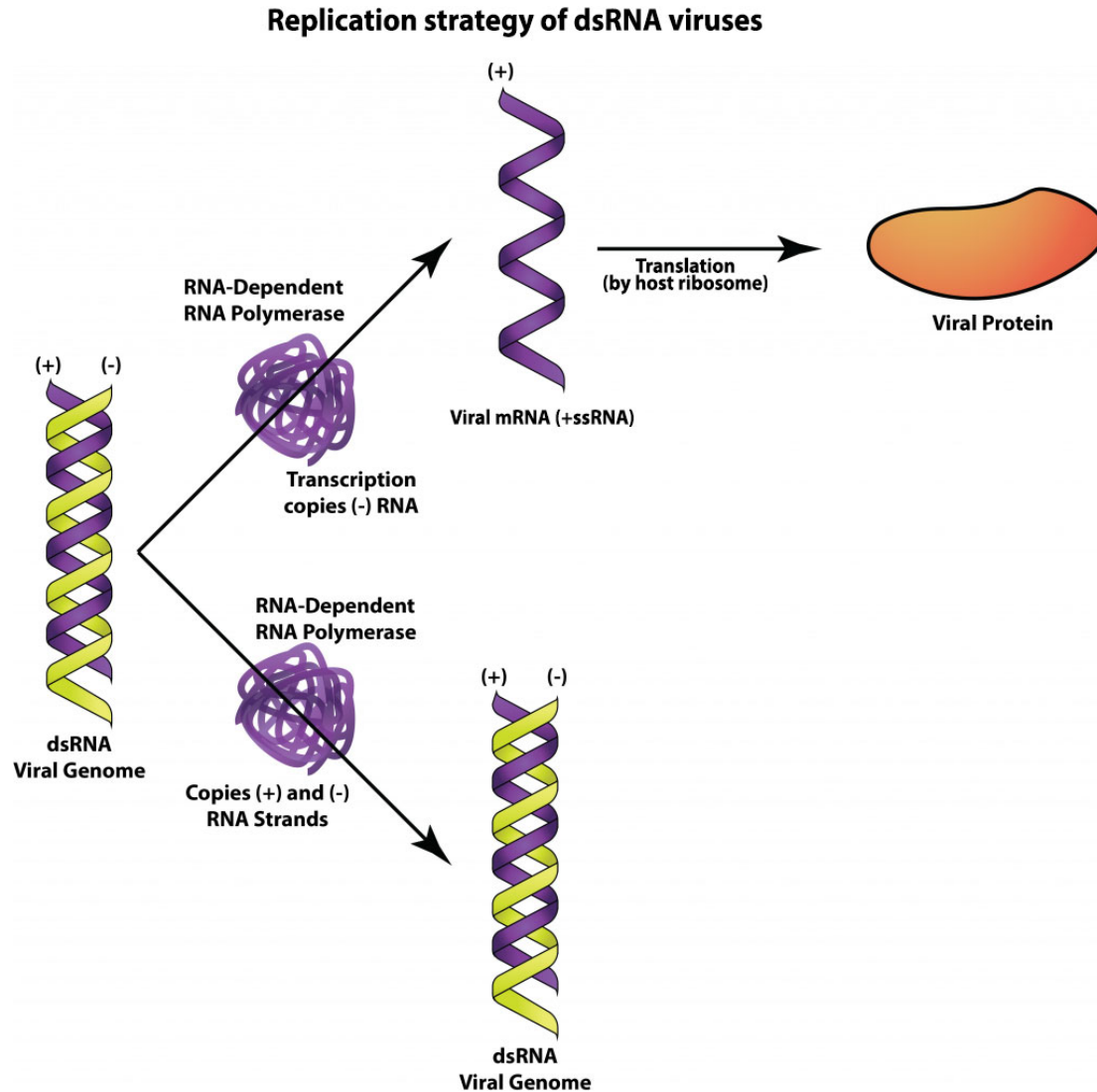
Replicación ADN-dependiente

Replication strategy of ssDNA viruses



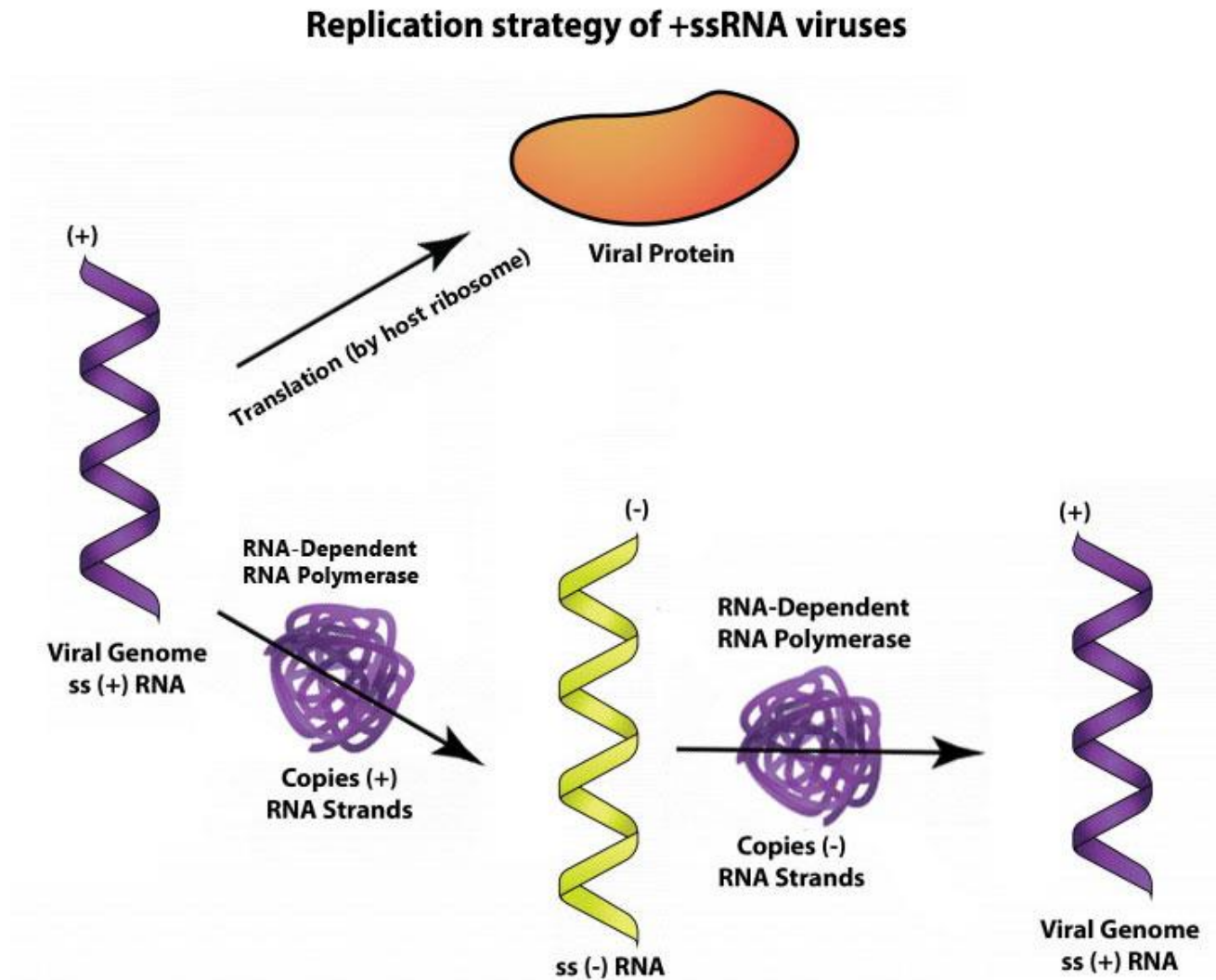
¿Cómo copio el material genético viral?

Replicación ARN-dependiente



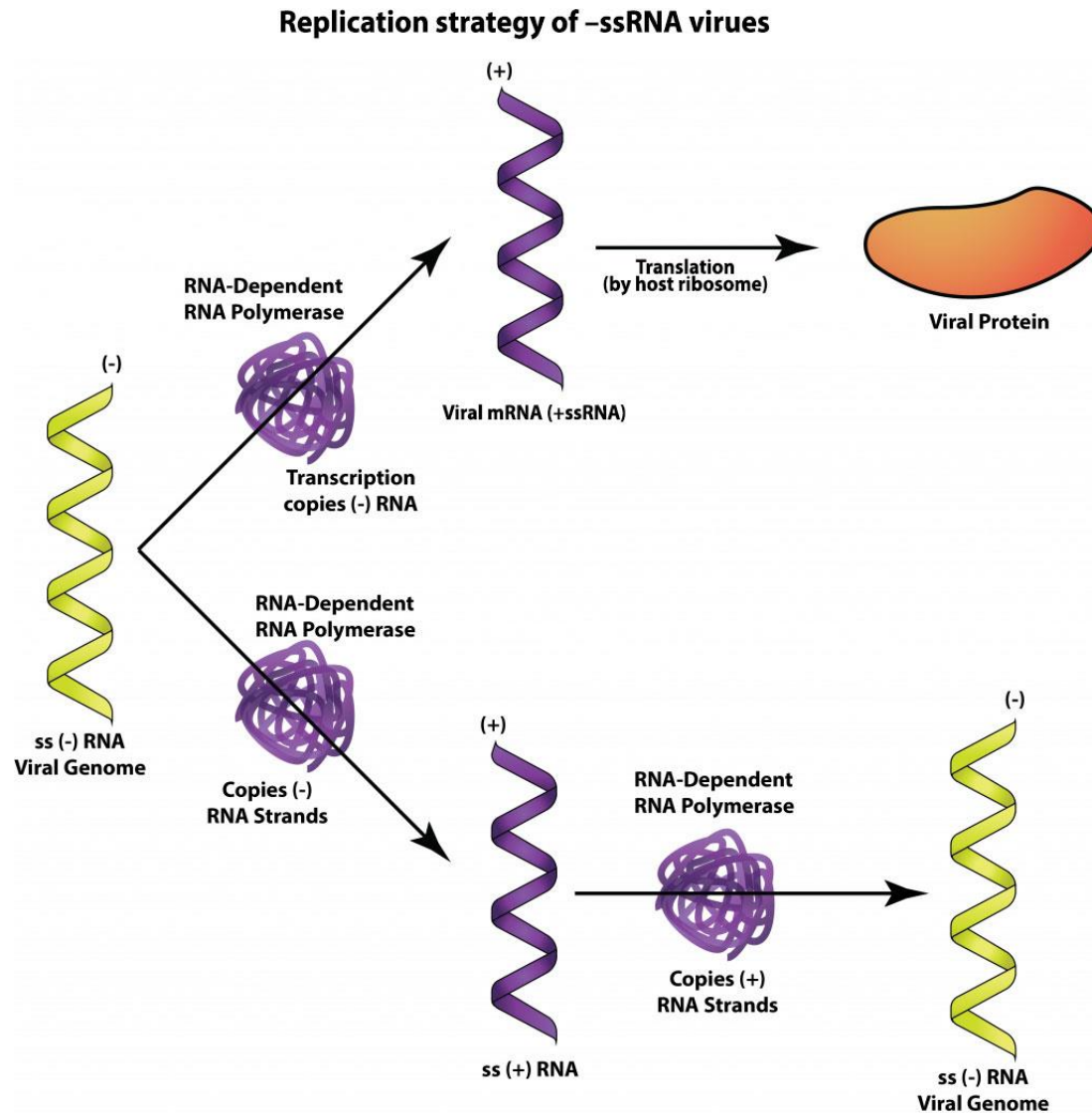
¿Cómo copio el material genético viral?

Replicación ARN-dependiente



¿Cómo copio el material genético viral?

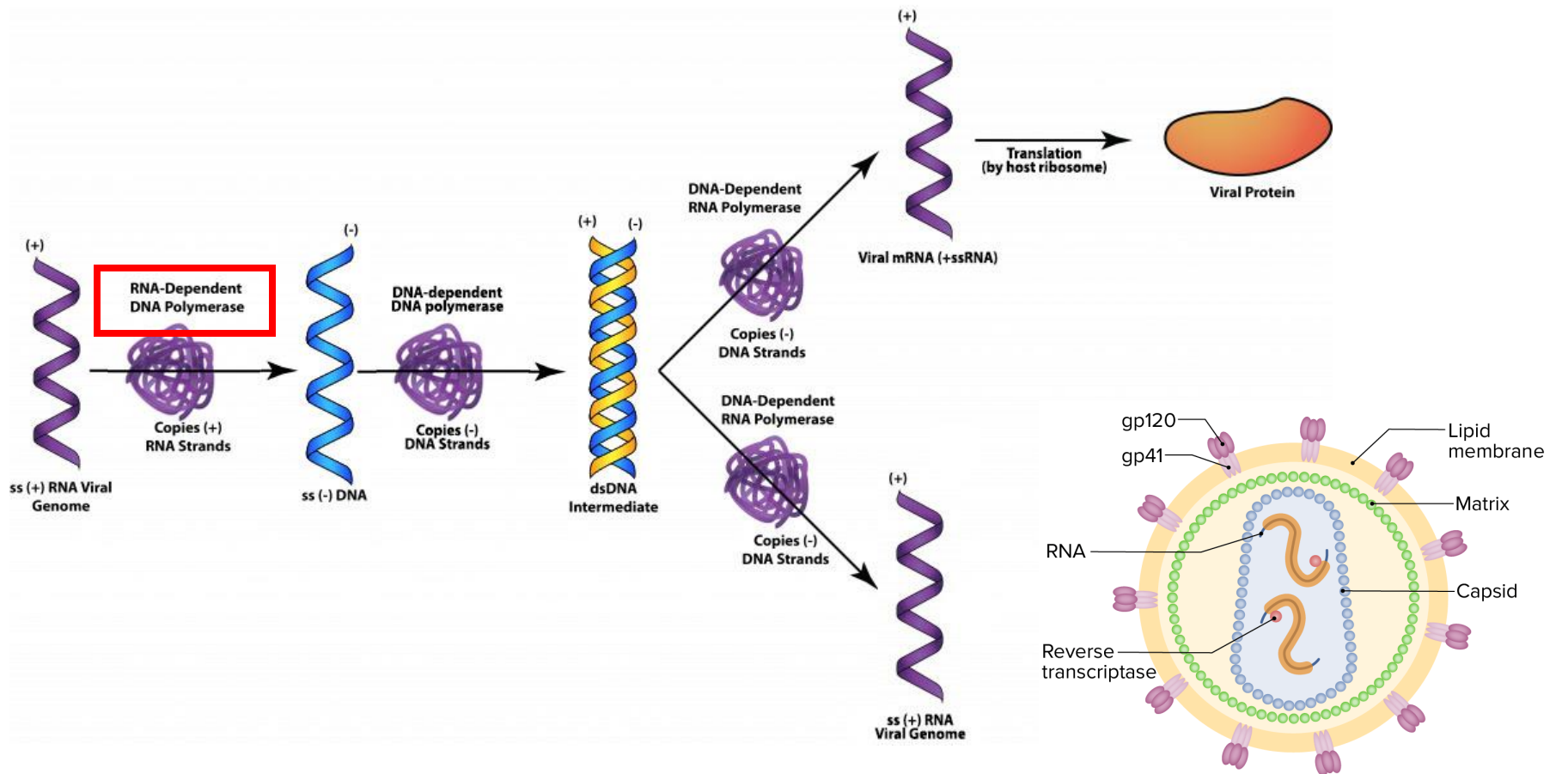
Replicación ARN-dependiente



¿Cómo integro el ARN viral en las células?

Transcripción reversa

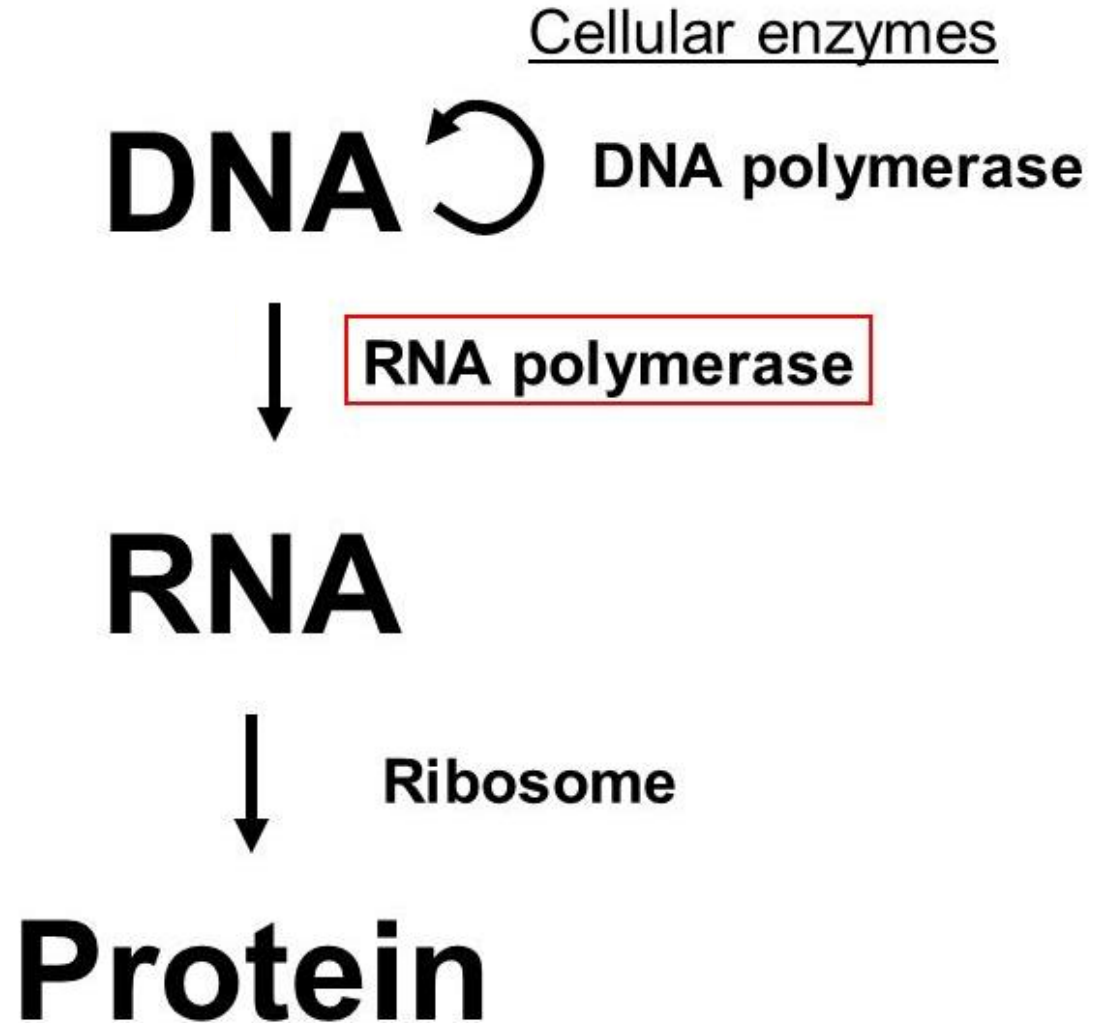
Replication strategy of retroviruses



VIH
virus de inmunodeficiencia humana

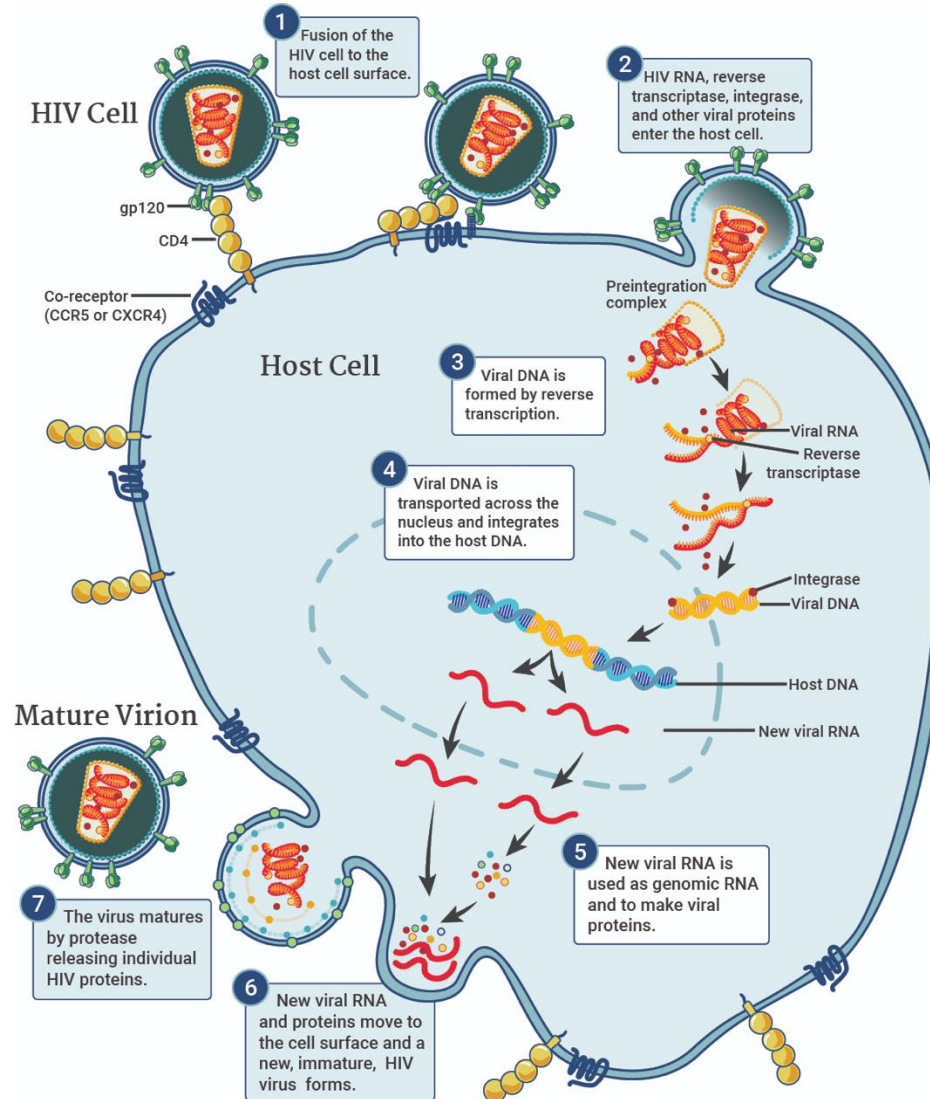
Material genético de los virus

Excepción al dogma de Biología Molecular



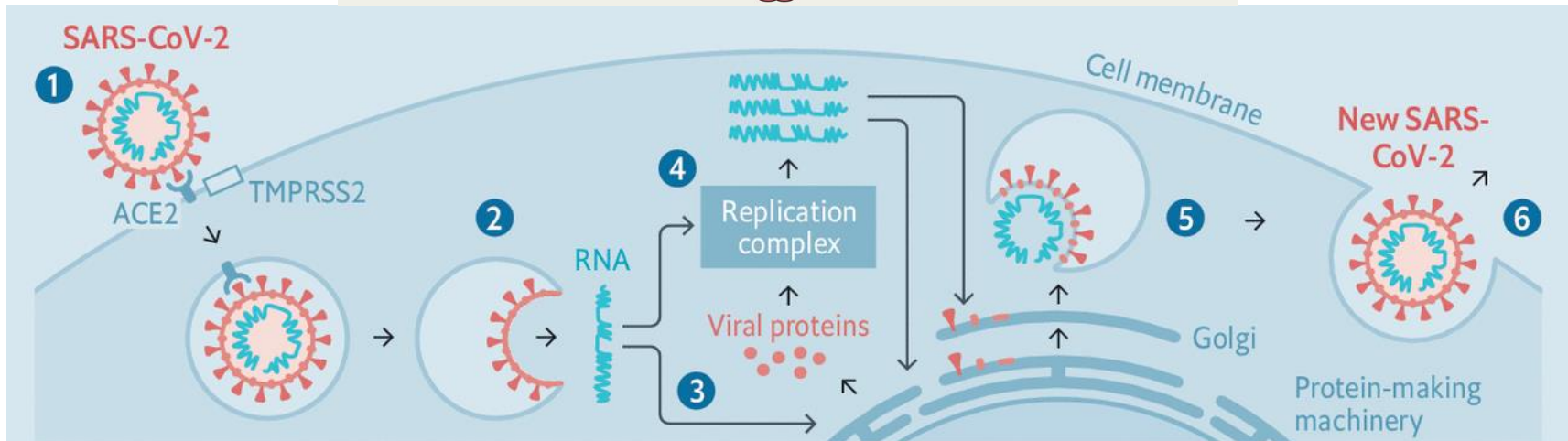
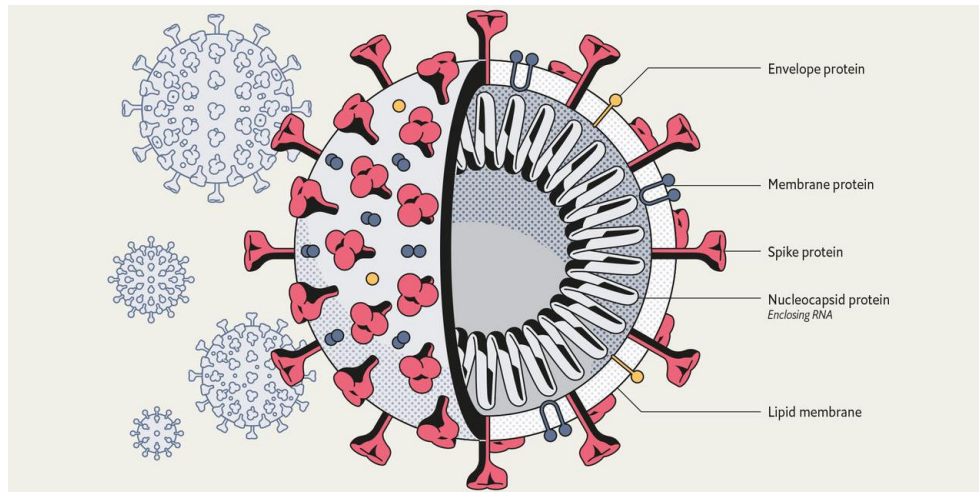
¿Cómo integro el ARN viral en las células?

Transcripción reversa



SARS-COV2

Veamos el ciclo del virus detrás del COVID-19

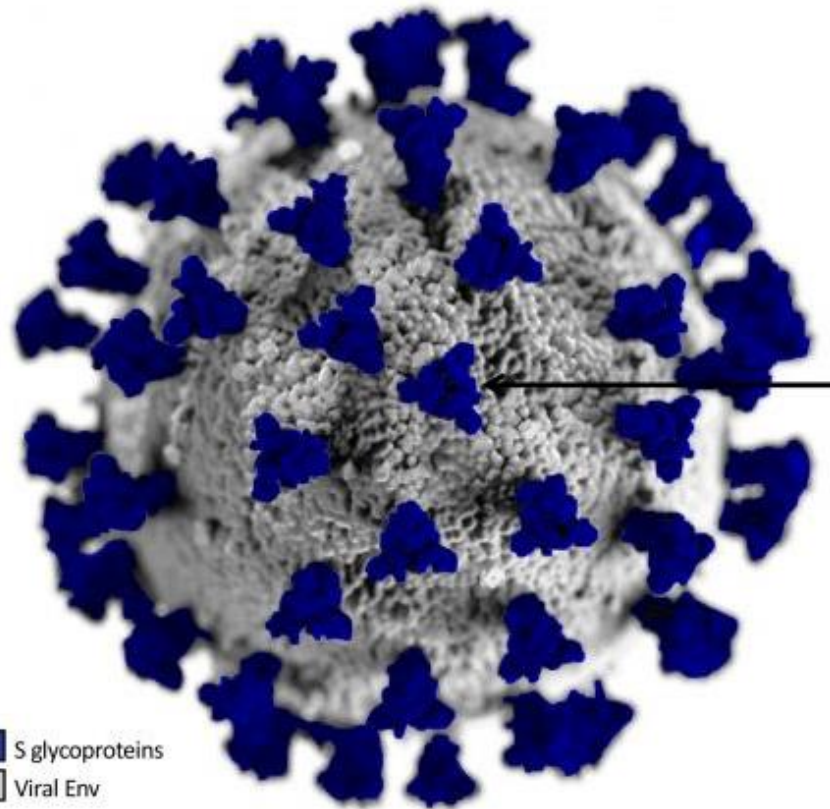


1 Spike protein on the virion binds to ACE2, a cell-surface protein. TMPRSS2, an enzyme, helps the virion enter **2** The virion releases its RNA **3** Some RNA is translated into proteins by the cell's machinery **4** Some of these proteins form a replication complex to make more RNA **5** Proteins and RNA are assembled into a new virion in the Golgi and **6** released

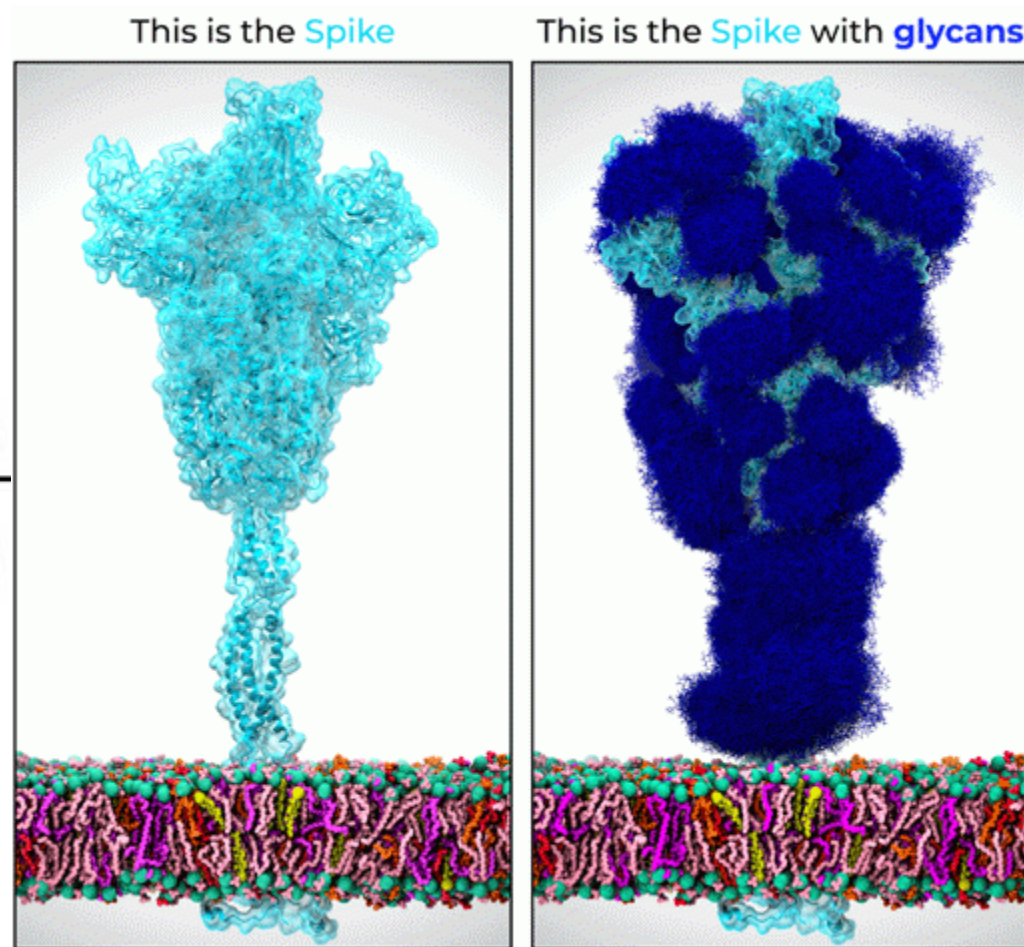
Sources: Song et al., *Viruses*, 2019; Jiang et al., *Emerging Microbes and Infections*, 2012; *The Economist*

SARS-COV2

La adición de glicanos ocurre en el Golgi



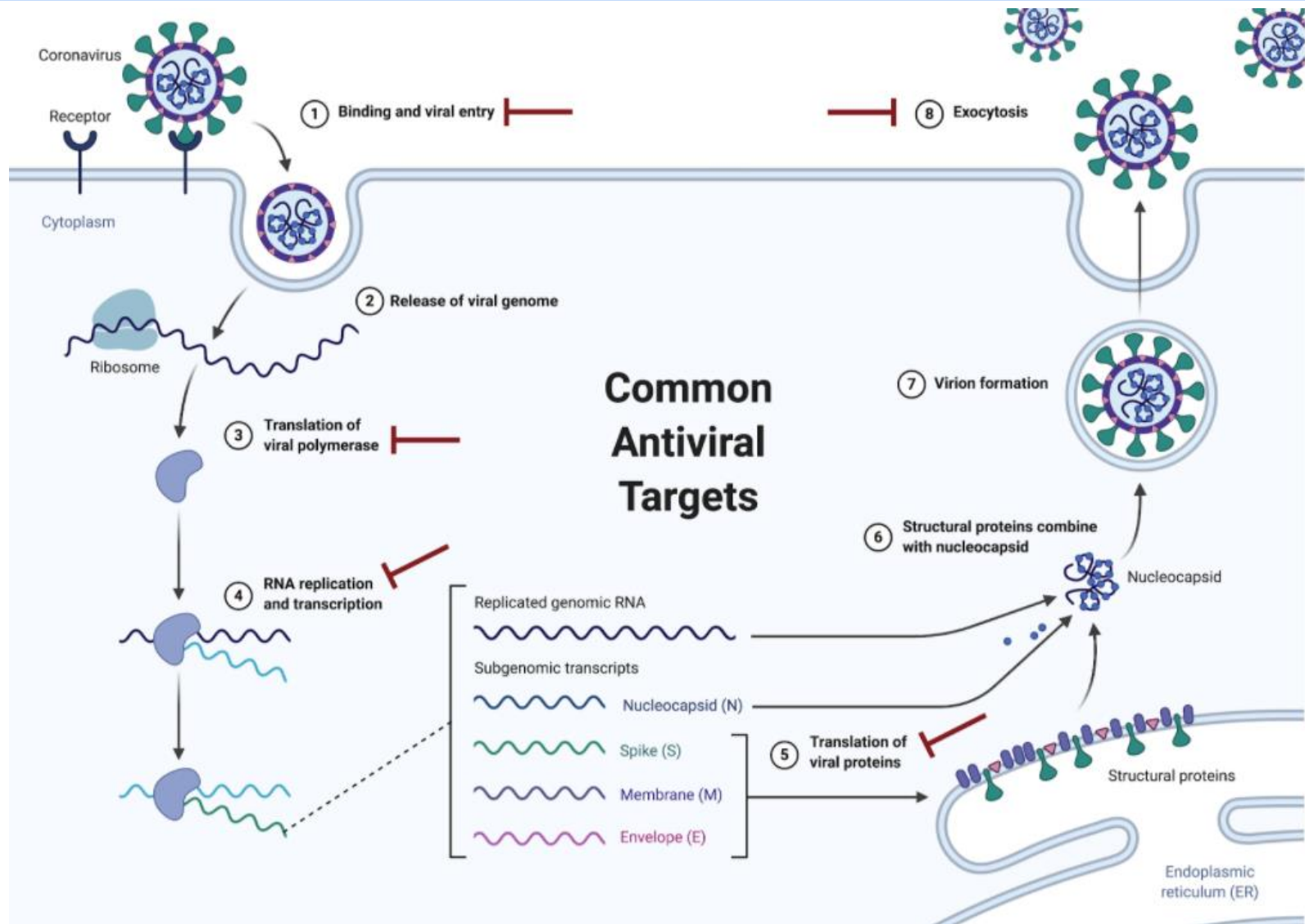
SARS-CoV-2



Casalino et al (2020) | *ACS Central Sci* **6**(10), 1722-1734
Sztain et al (2021) | *Nat Chem* 2021 **13**(10), 963-968

Combatiendo las infecciones virales

Impedimento de diversos procesos virales



Bacterias defendiéndose de los virus

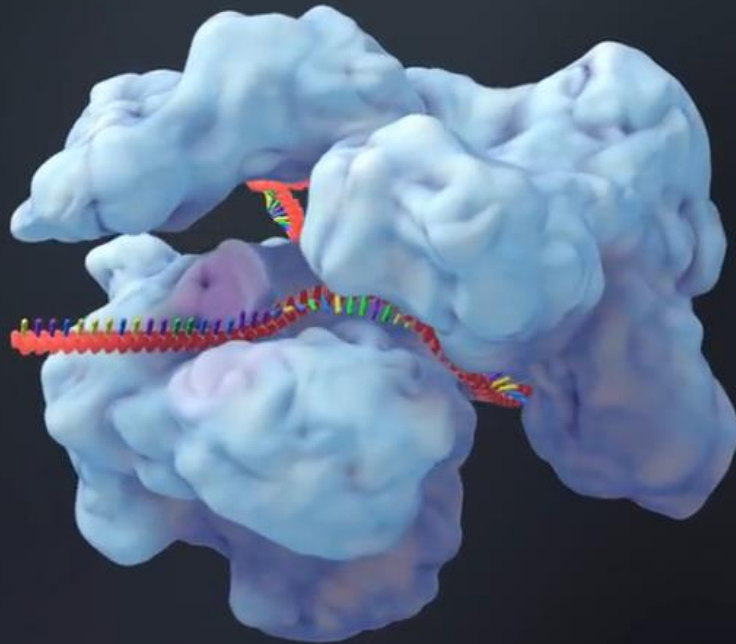
Sistema CRISPR-Cas



Sistema CRISPR-Cas

La revolución en la edición génica

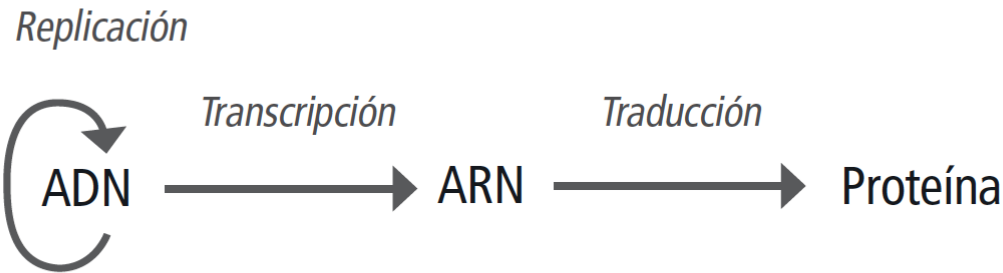
Cas9 Complex



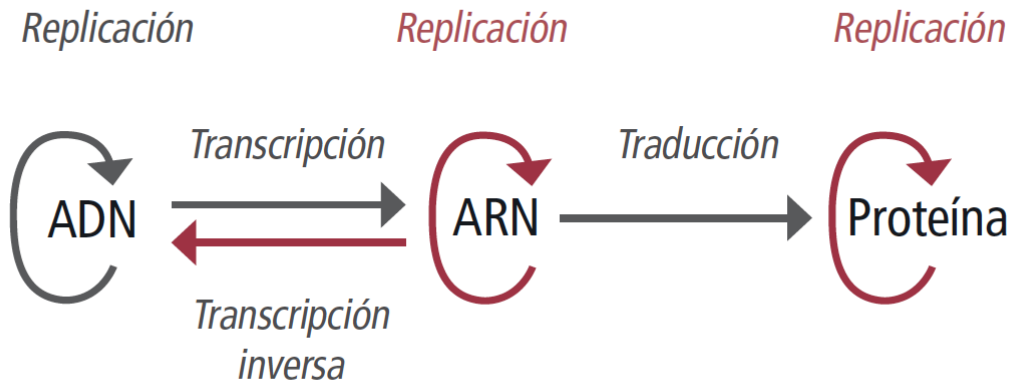
Dogma Central de Biología Celular

Del inicio y con sus modificaciones

Propuesta inicial de Crick (1970)



Modificaciones posteriores



Concepto propuesto inicialmente en 1958 por Francis Crick, postulándose nuevamente en un artículo de la revista *Nature* publicado en 1970, que ilustra un **mecanismo unidireccional de transmisión y expresión de la herencia, desde el DNA hasta las proteínas, pasando por el RNA**. El dogma inicial postulaba que sólo el ADN puede duplicarse y, por tanto, reproducirse y transmitir la información genética a la descendencia. Actualmente se ha “**ampliado**” el dogma debido al descubrimiento de la **transcriptasa inversa**, enzima capaz de transformar el RNA a DNA, presente en retrovirus, o los **priones**, proteínas capaces de replicarse en ausencia de DNA, o de las **ribozimas**, RNAs con propiedades autocatalíticas capaces de modificarse y duplicarse a sí mismos en ausencia de proteína y ADN. Otra situación que rompe con la secuencia definida por el dogma es la posibilidad de obtener proteína *in vitro*, en un sistema libre de células y en ausencia de ARN, por lectura directa del ADN mediante ribosomas, en presencia de neomicina.

Resumen

Conceptos importantes de la Clase

- **La teoría celular establece que:**
 - La célula es **la unidad estructural** de la materia viva,
 - Las **funciones vitales** de los organismos ocurren en la células
 - y que todas las células provienen de una **célula preexistente**.
- **Sumado a lo anterior:**
 - Las células contienen **información hereditaria** que pasa de célula a célula durante la división celular: **ADN**
 - Todas las células tienen básicamente la misma **composición química y actividad metabólica**.
 - Todas las **funciones** químicas y fisiológicas básicas se realizan dentro de las células
- El material genético contenido en el **ADN define la herencia de cada célula, dando origen a**
- **organismos completamente distintos a partir de contenidos celulares similares.**
- Las tres mayores divisiones de los organismos vivientes incluyen: **Eucariotas, bacterias o arqueas.**
- Las células procariotas y eucariotas **comparten algunos aspectos** incluyendo la presencia de Membrana plasmática, Ribosomas y Material genético. Pero son **diferentes en su composición.**
- Además las células eucariotas cuentan con otros componentes que **no están presentes en los procariontes**, como núcleo, retículo endoplasmático, mitocondria, cloroplastos y otros organelos.
- Diferencias destacadas incluyen:
 - El **empaquetamiento del ADN**, siendo mucho más eficiente en las células eucariontes gracias a la participación de las histonas.
 - **Formas de reproducción**, en donde la fisión ocurre en procariontes y la mitosis y meiosis son parte de los procesos en las células eucariontes.
 - **La composición de los ribosomas** es diferente
- La **teoría endosimbiótica** establece que mitocondrias y cloroplastos se formaron a través de un proceso de endosimbiosis.
- Los **virus**, compuesto de proteínas y ácidos nucleicos. Pueden ser de DNA, RNA, cadena simple o doble. ¿Están vivos?

Hasta HOY entra para la I1

Clase 1-7

Seminario 1 y 2



Gabriel León



Cesar Ramírez-Sarmiento

I1 Lunes 2 de Septiembre 2024

Próxima Clase
Viernes 23 de Agosto

Taller 1
Inicio Trabajo Grupal

Módulo 1 y 2
Asistencia Obligatoria